

Me and my PC getting ready to
write a PAP protocol



(a) before

finally finished:
23 years/23h later



(b) after

Abb. 0.1: Gargantua and PAP dilate time in a similar way⁶

Auswertung Versuch 253 - Absorption von α -, β - und γ -Strahlung

Physikalisches Praktikum PAP 2.2

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

4. September 2026

Versuchstermin 23.06.2026

Tutor:in Lewin Dißelmeyer

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Motivation	4
1.2. Ziele des Versuches	4
1.3. Geräte	4
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	6
1.4.1. Strahlungsarten	6
1.4.2. Radioaktiver Zerfall	6
1.4.3. Absorption in Materie	7
1.4.4. Bestimmung der Aktivität	8
2. Durchführung	9
2.1. Messverfahren	9
2.2. Messprotokoll	9
3. Auswertung	14
3.I. Absorption von Betastrahlung	15
3.II. Absorption von Gammastrahlung	19
3.III. Aktivität des Gammastrahlers	20
3.IV. Absorption von Alphastrahlung	23
4. Diskussion	27
4.1. Betastrahlung	27
4.2. Gammastrahlung	27
4.2.1. <i>Grober Fehler:</i> Zerfallskaskade von ^{60}Co	29
4.3. Alphastrahlung	29
4.4. Fazit	30
Literaturquellen	31
Abbildungsquellen	31
A. Code-Anhang	31

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme</i> : Time dilation ⁶	1
1.1. Versuchsaufbau/Geräte ¹	5
1.2. Beitrag der Schwächungseffekte zum Schwächungskoeffizienten	8
3.1. Betastrahlung: Messpunkte	16
3.2. Fit: senkrechter Abfall Betastrahlung	17
3.3. Fit: Geradenschnitt Betazerfall	18
3.4. Fit: Lambert-Beer an Gammastrahlung	20
3.5. Alphastrahlung: Messpunkte und Fit	23
3.6. Ablesen der Energie der Gammastrahlung ¹	25
3.7. Ablesen der Energie der Alpha- und Betastrahlung ¹	26
4.1. <i>Meme</i> : My time has come ⁸	30

Tabellenverzeichnis

3.1. Vergleich von $A_{\text{kor}}^{\text{kor}}$ und $A_{\text{kor}}^{\text{lit}}$	22
3.2. Vergleich von A_{exp} und A_{lit}	22
4.1. Vergleich von E_{β}^{exp} und E_{β}^{lit}	27
4.2. Vergleich von E_{γ}^{exp} und E_{γ}^{lit}	28
4.3. <i>Neu</i> : Vergleich von A_{exp} und A_{lit}	29
4.4. Vergleich von E_{α}^{exp} und E_{α}^{lit}	29

1. Einleitung

1.1. Motivation

Verständlicherweise sind die in diesem Versuch untersuchten Strahlungsarten von außerordentlicher physikalischer Bedeutung, da Strahlungseffekte überall auftreten. Als Teil der Radioaktivitätsversuche, die Produktion von Strahlung, Aktivierung von Strahlungsquellen und Interaktion mit Materie behandeln, wird in diesem Versuch explizit die Absorption von Strahlung untersucht. Dies ist für viele Anwendungen von Bedeutung: Unerwünschte Hintergrundstrahlung stellt Fehlerquellen für Experimente und Gefährdung für empfindliche Geräte, sowie lebende Materie dar. Die Abschirmung von Strahlung ist also nicht nur für Strahlenschutz des Menschen vor gefährlichen radioaktiven Quellen, sondern auch für hochempfindliche Sensoren, und im Falle durch von Sonneneruption entstehenden Flares für jedwede elektrische Anwendung notwendig. Ein weiterer Grund ist, dass perspektivisch angedachte, lange, bemannte Raumfahrt-Missionen den Schutz von Astronaut:innen vor gefährlicher kosmischer Strahlung voraussetzen, auf diesen und den vorher genannten Gebieten ist noch einiges an Forschung und Entwicklung notwendig.

1.2. Ziele des Versuches

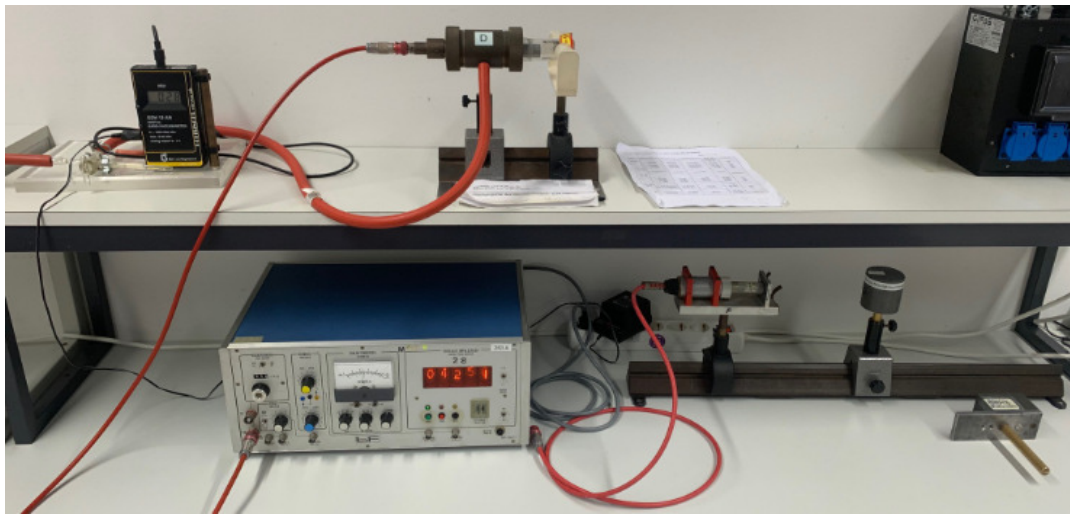
- Messung der Absorption von α (^{241}Am -Strahler), β ($^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$), γ (^{60}Co)-Strahlung
- Berechnung der Maximalenergie der α , β , γ -Teilchen
- Berechnung der Aktivität von ^{60}Co , unter verschiedenen Korrekturen

1.3. Geräte

Mithilfe des GMZ können die Zerfälle der radioaktiven Präparate gemessen und durch das Zählgerät ausgelesen werden. Zur Variation der Absorption stehen Blei- und Aluminiumplatten verschiedener Dicke zur Verfügung, die zwischen GMZ und Strahlungsquelle positioniert werden können. Die Vakuumpumpe dient der Einstellung des Drucks eines absorbierend wirkenden Luftzylinders bei Untersuchung der schwachen α -Strahlung.

1. Geiger-Müller Zählrohr (GMZ)
2. Zählgerät
3. Evakuierbarer Glaszylinder mit eingebautem Zählrohr und α ^{241}Am -Präparat
4. β ($^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$) Präparat, γ (^{60}Co) Präparat
5. diverse Präparatehalter und Kollimatoren
6. Aluminium- und Bleiabsorber

7. Vakuumpumpe

Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte¹

1.4. Theoretische und technische Grundlagen¹

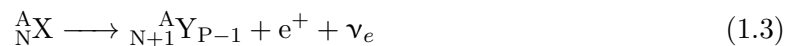
1.4.1. Strahlungsarten

Allgemein lässt sich zwischen drei Arten radioaktiver Strahlung unterscheiden: α -, β - und γ -Strahlung. Diese werden durch ihre Zerfallsprodukte charakterisiert und unterscheiden sich in ihren Energien und der Wechselwirkung mit Materie.

Beim α -Zerfall mit diskreten Energien wandelt sich ein Element X in ein Element Y um und emittiert dabei einen Heliumkern:



Dabei ist N die Anzahl der Neutronen des Kerns, P die Anzahl der Protonen und $A = N + P$ die Massenzahl, also die Anzahl der Protonen und Neutronen des Atomkerns X . Beim β -Zerfall gibt es zwei verschiedene Varianten: β^- - und β^+ -Zerfall, die den folgenden Reaktionen entsprechen:



Ein Neutron wird in ein Elektron, ein Proton und ein Antielektron-Neutrino bzw. ein Proton in ein Neutron, ein Positron und ein Elektron-Neutrino umgewandelt. Das Energiespektrum ist durch das zweite Zerfallsteilchen, das (Anti-)Neutrino kontinuierlich, da sich die Energie auf Elektron bzw. Positron und (Anti-)Neutrino aufteilen kann.

Sogenannte γ -Strahlung besteht schließlich aus hochenergetischen Photonen, ist also hochfrequente elektromagnetische Strahlung. Die Photonen werden als Energiequanten ausgesendet, wenn ein Tochterkern nach einem α - oder β -Zerfall in einen energetisch niedrigeren Zustand oder den Grundzustand übergeht. Alpha- und Betastrahlung bestehen im Gegensatz zu Gammastrahlung aus geladenen Teilchen und wechselwirken daher deutlich stärker mit Materie als die ungeladenen Photonen bzw. Quanten der Gammastrahlung. Entsprechend haben letztere ein deutlich höheres Durchdringungsvermögen.

1.4.2. Radioaktiver Zerfall

Unter Radioaktivität versteht man die Eigenschaft instabiler Atomkerne spontan unter Energieabgabe in einen energetisch günstigeren Zustand überzugehen, die freiwerdende Energie wird in Form der eben diskutierten Strahlung abgegeben. Die Aktivität radioaktiver Präparate lässt sich mit einem exponentiellen Zerfallsgesetz beschreiben. Die Anzahl der zerfallenen Kerne

n zu einem Zeitpunkt t ergibt sich aus der Anfangszahl n_0 und der Zerfallskonstanten λ wie folgt:

$$n = n_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (1.4)$$

Aus der Zerfallskonstanten lässt sich die Halbwertszeit $T_{1/2}$ bestimmen:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (1.5)$$

1.4.3. Absorption in Materie

Durch Stöße und Wechselwirkung mit den Elektronen der Atomhüllen von Materie werden die geladenen Teilchen der Alpha- und Betastrahlung gebremst. Der kontinuierliche Energieverlust skaliert mit $\sim \frac{1}{v^2}$, sodass schnelle Teilchen weniger von Materie beeinflusst werden. Die abgegebene Energie wird durch Ionisierung des Materials umgesetzt. Ein weiteres Prinzip der Wechselwirkung mit Materie ist bei α Teilchen die Reichweite, die proportional zur Energie der Teilchen ist, sodass durch Variation der Absorberdicke die Reichweite der Strahlung bestimmt werden kann. Nach einem kritischen Dickewert des Absorbers sinkt die davor nahezu konstante Zählrate der passierenden Teilchen schnell auf null ab, bestätigt und zu sehen in den ausgewerteten Daten der Alphastrahlung in Abb. 3.5.

Elektronen der β -Strahlung sind sehr viel leichter und damit schneller als α -Teilchen der gleichen Energie, die dadurch weit erhöhte Reichweite geht mit mehr Streuung und längerer Bahnlänge einher, wodurch die Absorptionskurve unscharf wird.

Für die Absorption der γ -Quanten gilt das Lambert-Beersche Gesetz, die Zahl n der passierenden Teilchen ist durch den Schwächungskoeffizienten μ und die Absorberdicke x gegeben:

$$n = n_0 \cdot e^{-\mu x} \quad (1.6)$$

Schwächende Effekte wie Photoeffekt (Herausschlagen von Elektronen, charakteristisches Absorptionsspektrum) und Comptoneffekt (inelastische Streuung an Hüllenelektron) entstehen durch Wechselwirkung mit Elektronen der Atomhülle, während der Atomkern durch Paarbildung ($\gamma \rightarrow e^+ + e^-$) bei einer Photonenenergie von $> 1.022 \text{ MeV}$ zur Schwächung beiträgt.

Der jeweilige Beitrag zur Schwächung/Dominanz der Effekte kann in Abb. 1.2 abhängig der Energie des Photons eingesehen werden.

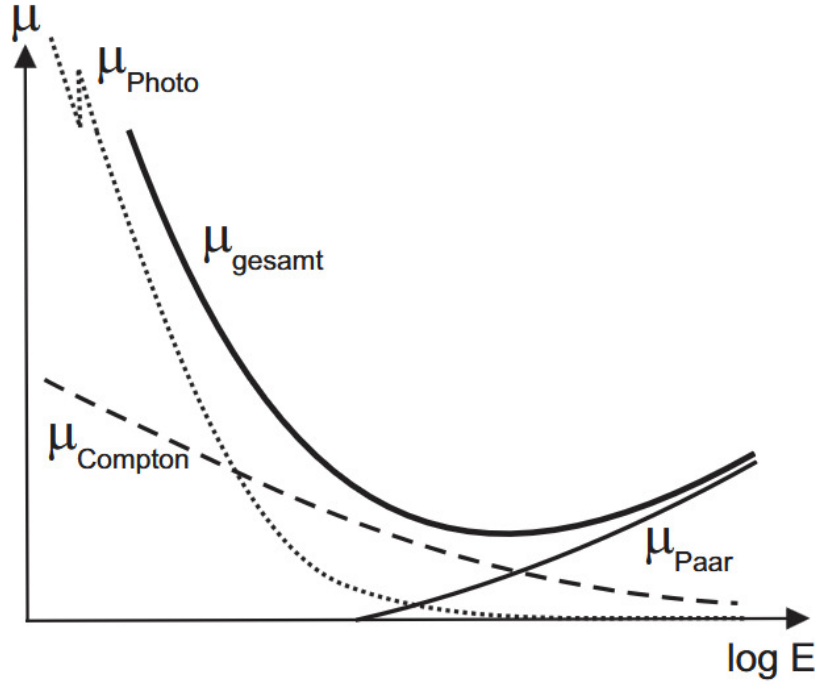


Abb. 1.2: Beitrag des Photoeffekt, Comptoneffekt und Paarbildung zum Schwächungskoeffizient für γ -Strahlung¹

1.4.4. Bestimmung der Aktivität

Die Aktivität, also die Anzahl der Zerfälle pro Sekunde in alle Raumrichtungen, kann durch Messen der Zerfälle n über einen Raumausschnitt - dem Zählrohrfenster (Kreisscheibe mit Radius r) - mit Raumwinkel $\Omega = \frac{A}{d^2} = \frac{\pi r^2}{d^2}$ auf die gesamte Raumfläche (Kugeloberfläche) mit Radius d , dem Abstand zwischen Zählrohr und Empfänger, hochgerechnet werden. Es gilt dann:

$$A = \frac{4\pi n}{\epsilon \Omega} = \frac{4d^2}{\epsilon r^2} \quad (1.7)$$

Hierbei ist ϵ die Ansprechwahrscheinlichkeit des Zählrohrs mit einem Wert von etwa 1 für β -Strahlung und einem Wert von $\approx 4\%$ für γ -Quanten bei Energien von 100 keV bis einigen MeV.

Da das Zählrohr entlang seiner gesamten Länge detektiert, und es dadurch einen möglichen Wertebereich von $\Omega_{\min} < \Omega < \Omega_{\max}$ für $d + l < d < d - l$ gibt, wird der Abstand als Mittelung auf $d + \frac{l}{2}$ gesetzt. Damit ist:

$$A_{\text{korr}} = \frac{4n(d + \frac{l}{2})^2}{\epsilon r^2} \quad (1.8)$$

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

Untergrundmessung: Nach Einstellen einer Zählrohr-Betriebsspannung von $U = 500 \text{ V}$ wird die passende Betriebsspannung ermittelt, indem auf das akustische Signal der sprunghaft detektierten Teilchen geachtet wird. Für die Durchführung der Untergrundzählratenmessung n_0 wird anschließend bei einer Messdauer von 5 Minuten die Anzahl der detektierten Zerfälle/Counts gemessen.

Absorption von β -Strahlung: Die Zerfallstatistik/Zählrate des ^{90}Sr Präparats wird für verschiedene Dicken der Aluminiumabschirmung zunächst bei 30 s und bei kleiner werdenden Zählraten bei entsprechend längeren Messdauer von 120 s gemessen. Bei ungefährtem Erreichen der Untergrundrate wird eine letzte Nulleffektmessung n_0^β bei einer um nochmal einen Millimeter erhöhten Absorberdicke über 5 Minuten durchgeführt.

Absorption von γ -Strahlung: Diesmal werden Blei Absorberplatten zur schrittweisen Erhöhung der Absorberdicke benutzt, es wird der Zerfall von ^{60}Co über eine Messdauer von $t = 60 \text{ s}$ aufgenommen.

Aktivität des γ -Strahlers: Es wird eine weitere Messreihe bei einem GMZ-Quellen Abstand von $d = (5, 10, 20) \text{ cm}$ und $t = 60 \text{ s}$ durchgeführt.

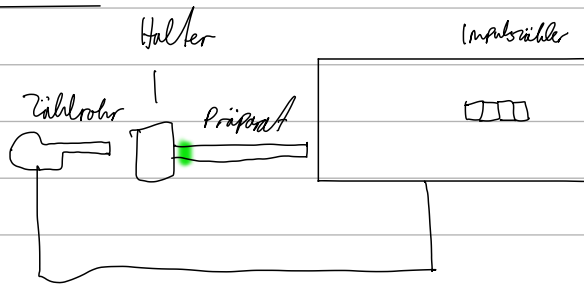
Absorptionsmessung und Energiebestimmung von α -Strahlung: Die nontrivialste Messung wird mithilfe der Vakuumkammer durchführt: Metallplatten würden Alphastrahlung vollständig abschirmen, sodass ein variabel evakuierbares Glasrohr als Absorber benutzt wird. Feinfühliges Einstellen des Luftdrucks durch Betätigen eines Ventils dient somit der Messung des Zerfalls bei $t = 60 \text{ s}$.

2.2. Messprotokoll

Messgeräte

- Geiger-Müller Zählrohr
- externer Impulszähler
- Eratennierbarer Glaszylinder mit ^{241}Am -Präparat
- Präparathaltungen / Kollimatoren
- β -Präparat ($^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$)
- γ -Präparat (^{60}Co)
- Aluminium und Bleiborke
- Vakuumpumpe

Versuchsanlauf



Aufgabe 1: Elektrifizierung des Zählrohrs

Wir stellen eine Betriebsspannung von $U = (540 \pm 20) \text{ V}$ ein; der Durchmesser des Zählrohrs beträgt $d = 1,4 \text{ cm}$.
 $d = (6 \pm \sqrt{2} \cdot 0,1) \text{ cm}$

Aufgabe 2: Messung des Nulleffekts n_0

Wir messen 5 min lang den Nulleffekt n_0 , ohne weitere radioaktive Quellen im Raum. Wir erhalten:
 $n_0 = 92 \text{ (Rate: } 0,3 \text{)}$

Aufgabe 3: Absorption von β -Strahlung in Aluminium

Wir stellen den Al-Kollimator in einem Abstand von $d = (6 \pm \sqrt{2} \cdot 0,1) \text{ cm}$ vom Zählrohr und stecken das $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$ in die Öffnung. Wir führen 30 s lang Messungen mit je zusätzlichen $0,1 \text{ mm}$ Al-Platten der Kollimator durch. Bei kleineren Zählraten führen wir Messungen von 120 s durch. Wenn wir den Nulleffekt erreichen, führen wir eine Messung über 5 min mit zusätzlichen 1 mm Al durch.

Tabelle 1: β -Strahlung-Absorption in Al

253 B

Dicke d [cm]	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	4,0
Messzeit [s]	30	30	30	30	30	30	30	120	120	110	120	300
Klicks	893	577	338	235	151	102	55	146	70	62	51	112
Rate [1/s]	30	19	11	8	5	3	2	1	0,58			

Aufgabe 4: Absorption von γ -Strahlung in Blei

1

Wir nutzen das ^{60}Co -Präparat und stellen $a = (15 \pm 1)$ cm ein. Wir messen für je 60s die Zählrate von 0 bis 5 cm Blei in Schritten von 0,5 cm.

(SN 372)

Tabelle 2: Abschirmung von γ -Strahlung in Pb

^{60}Co 3,7 MBq
253 C

Dicke d [cm]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Klicks	629	448	313	215	179	158	108	87	56	53	49

Aufgabe 5: Bestimmung der Aktivität des γ -Strahlers

Wir verwenden SN 37, stellen $a = (5 \pm 1)$ cm ein, und messen die Zählrate von 3 verschiedenen Abständen für 60s.

Tabelle 3: Aktivität von SN 372 für verschiedene Abstände

Abstand a [cm]	5	10	20
Klicks	7147	2048	558

Aufgabe 6: Absorptionsmessung und Energiebestimmung von α -Strahlung

Die Flächendichte des Zählrohrfensters beträgt $2,35 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$. Der Abstand beträgt $a \approx 4,45$ cm.

Wir stellen zunächst den Innendruck des Georohrs auf 20 mbar, und legen uns in Schritten von etwa 100 mbar. Radius des Zählrohrs: 7 mm

Tabelle 4: Absorption von α -Strahlung

Dicke P [mm]	22	126	219	320	430	531	628	712	824	368	338	377
clicks	5137	5275	5060	4400	101	75	72	70	79	1959	3637	1400

Fehler ± 1 mm

Anbau D

Greisinger Electronics

GDH 12 AN

Digital Barometer

± 1 digit bei 25°C

387	345	1003	358	396
825	3355	73	2556	554

$$\Delta n = \sqrt{n}$$

415	600
199	457

Radioaktive Quellen in den Anfängerpraktika

Isotop	Seriennummer	Nennaktivität	Herstellungsdatum	Aktiv am 02.04.2026	Versuch
Co-60				berechnet	
5,27 a					
	SN 371	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	SN 372	3700 kBq	02.03.2010	445 kBq	251
	AE 8863	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	AE 8864	3700 kBq	02.02.2015	851 kBq	253
	UB 595	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
	UB 596	3700 kBq	02.02.2012	574 kBq	253
Cs-137					
30,17 a					
	AW 820-AW831	1480 kBq	04.12.1990	657 kBq	Med/Chem
Sr-90					
28,5 a					
	DG 8	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	G7	74 kBq	Sep 99	39 kBq	253
	DG	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
	DG	74 kBq	Dez 92	33 kBq	253
Am-241					
433 a					
	AP 15.2 (Einbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
	AP 15.3 (Einbau)	90 kBq	Okt 75	83 kBq	253
Am-241 Neutronenquelle					
	AM 15.4	3.70 GBq	Okt 65	3.36 GBq	252
	AM 15.5	3.70 GBq	Jul 74	3.41 GBq	252 PAP2/NF/Med

23.06.26

W

3. Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

Fitgüte: Für einen Fit mit Funktionswerten $\{F_{a_1, \dots, a_m}(x_i)\}_{i=1}^n$ und Fitparametern $\{a_j\}_{j=1}^m$ an die experimentellen Messwerte $\{y_i\}_{i=1}^n$ mit Fehler $\{\Delta y_i\}_{i=1}^n$ kann die Güte des Fits mit diesen Größen analysiert werden:

$$\chi^2 \text{ Summe} \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{F(x_i) - y_i}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (\text{S.10})$$

$$\text{Freiheitsgrade} \quad f = n - m \quad (\text{S.11})$$

$$\text{normierte reduzierte } \chi^2 \text{ Summe} \quad \chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (\text{S.12})$$

$$\text{Fitwahrscheinlichkeit} \quad p = 1 - \text{chi2.cdf}(\chi^2, f) \quad (\text{S.13})$$

Hierbei wird das Modul `chi2` von `scipy.stats` benutzt.

3.1. Absorption von β -Strahlung

Prinzipiell ist nach Skriptanleitung die gemessene Zählrate n bereinigt um den gemessenen Nulleffekt: $n - n_0^\beta$ mit

$$\Delta(n - n_0^\beta) = \sqrt{(\Delta n^2) + (\Delta n_0^\beta)^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{N}}{t} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{N_0^\beta}}{t_0} \right)^2} \quad (3.1)$$

gegen Absorberdicke a zu plotten. Das Skript ist äußerst unspezifisch, auf welche Weise aus dem resultierenden Diagramm die maximale Reichweite a_0 („diejenige [extrapolierte] Absorberdicke, bei der die Absorptionskurve nahezu senkrecht verlaufen würde“) aus dem Diagramm abgelesen werden soll. Wie man in Abb. 3.1 an den blauen eingezeichneten Messpunkten sieht, ergibt sich jedoch überhaupt kein senkrechter Abfall.

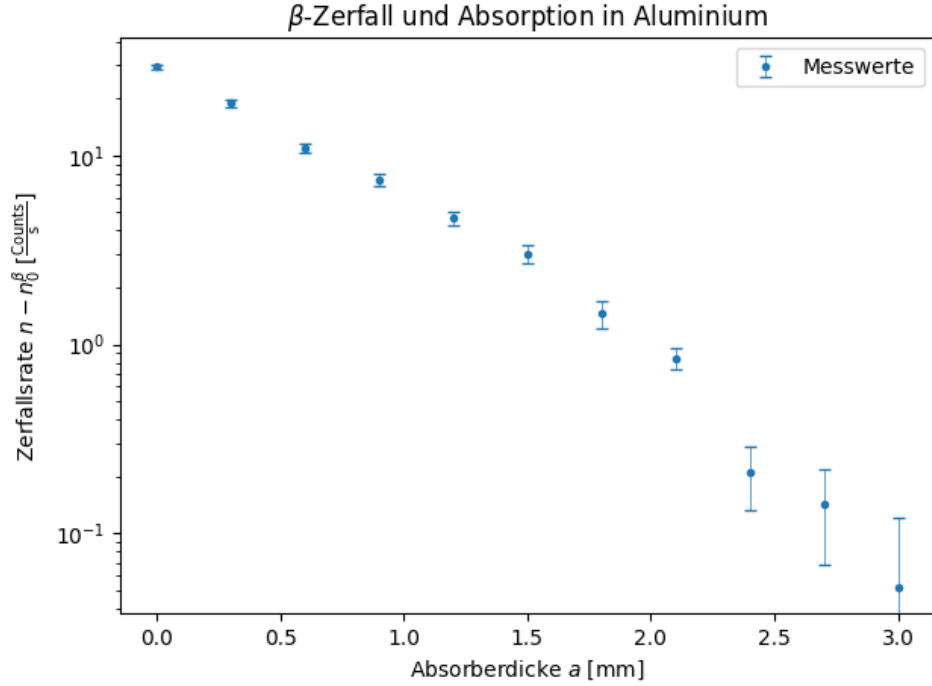


Abb. 3.1: Betastrahlung: Messpunkte

Altprotokolle setzen ein exponentielles Modell $f_{A,\beta,c}(a) := (n - n_0^\beta)(a) = Ae^{-\beta a} + c$ als theoretisches Modell zur Beschreibung des Betazerfalls an, dieses Vorgehen ist im Skript nicht erwähnt und in den Altprotokollen nicht motiviert und begründet. Ausgehend vom linearen Trend der Messpunkte in der logarithmischen Abb. 3.1 ist ein exponentielles Modell jedoch verständlich. Zwar ist aus Versuch 251: „Aktivierung thermischer Neutronen“, in welchem Silber- und Indiumisotope erzeugt und deren radioaktiver β -Zerfall untersucht wurde, bekannt, dass die Anzahl der zerfallenen Kerne gemäß Gleichung (1.4) dem Zerfallsgesetz $n = n_0 e^{-\lambda t}$ folgt. Prinzipiell haben statistische Gesetze jedoch mit Absorption in Materie nichts zu tun. Naja, egal.

Erste Beobachtung: Der Wert c sollte, da schon um den Nulleffekt bereinigt wurde, $c = 0$ betragen. Damit stößt man auf das erste Problem: Von `curve_fit` wird $c = (-0.33 \pm 0.06) \frac{1}{s} < 0$ berechnet, was sehr unrealistisch ist, denn die Zählrate wird in jedem physikalischen Szenario $c = f_{A,\beta,c}(a \rightarrow \infty) > 0$ bleiben. Der gemessene Nulleffekt n_0^β könnte zwar auf den ersten Blick aufgrund statistischer Schwankungen größer als der reale Nulleffekt gemessen worden sein, wodurch dann geringe Zählraten nahe am realen Nulleffekt durch Bereinigung um den zu hohen Nulleffekt negativ wären, aber glücklicherweise lässt sich der Fehler mithilfe von $\Delta n_0^\beta = \frac{\sqrt{N_0^\beta}}{t_0} = (0.37 \pm 0.04) \frac{1}{s}$ berechnen. Damit ist nur in 0.27% aller Fälle der gemessene Nulleffekt $n_0^{\beta'} > n_0^\beta + 3 \cdot \Delta n_0^\beta$. Wenn man davon ausgeht, dass nur der Nulleffekt in diesem unwahrscheinlichen Fall zu groß gemessen wurde, dann würde im extremsten Fall $c = n(a \gg$

1) $-n_0^{\beta'} \approx n_0^\beta - n_0^{\beta'} = -3\Delta n_0^\beta = -0.12 \frac{1}{s}$ gemessen werden. Und das auch nur in sehr unwahrscheinlichen Fällen. Ein solch negativer Wert für c wie in dem obigen Fit macht also physikalisch und statistisch keinen Sinn.

Falls man damit weiterarbeitet hat das jetzt den folgenden Effekt: Für hohe Absorberdicken ist $f_{A,\beta,c}(a) < 0$, im halb-logarithmischen Diagramm wird dann aufgrund von $f_{A,\beta,c}(a) \rightarrow 0 \Rightarrow \ln(f_{A,\beta,c}(a)) \rightarrow -\infty$ eine senkrecht abfallende Funktion geplottet. Das ist jetzt zwar eine „Absorptionskurve[, die] nahezu senkrecht verlaufen würde“, aber nur wegen der mathematischen Eigenschaften eines logarithmischen Diagramms smh.

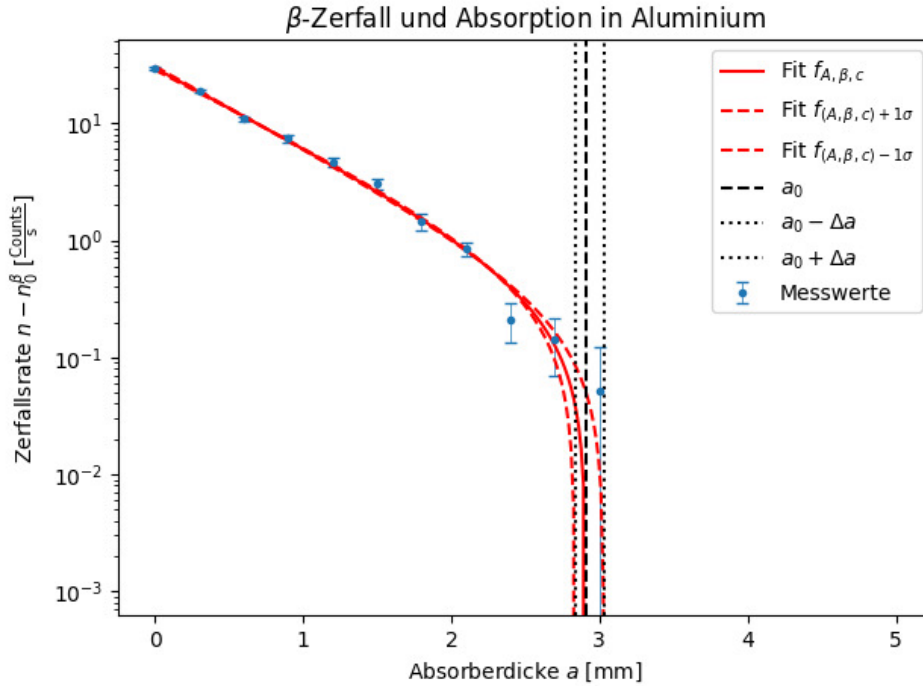
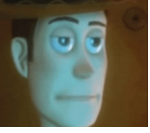


Abb. 3.2: Fit: senkrechter Abfall Betastrahlung

Der Vollständigkeit halber sei kurz gesagt, wie weiter vorgegangen werden würde: Die senkrechten Asymptoten als maximale Reichweite a_0 und die Fehlerbestimmung erfolgt dann durch das Berechnen/Betrachten der Nullstellen der (Fehler-)kurven, die durch die Fitparameter A, β, c charakterisiert werden. Mithilfe der 1 Sigmafehler $\Delta A, \Delta \beta, \Delta c$ aus der Kovarianzmatrix werden die zwei Fehlerkurven $f_{(A,\beta,c) \pm \Delta(A,\beta,c)}$ gezeichnet, und für die maximale Reichweite ergibt sich dann:

$$f_{A,\beta,c}(a_0^c) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow a_0^c = -\frac{\ln(-\frac{c}{A})}{\beta} \quad \Delta a_0^c = \max_{\pm \Delta} \left(-\frac{\ln(-\frac{c \pm \Delta c}{A \pm \Delta A})}{\beta \pm \Delta \beta} \right) \quad \boxed{a_0^c = (2.91 \pm 0.13) \text{ mm}} \quad (3.2)$$

Anderer Ansatz: Man plottet alle unbereinigten Messdaten n^β und fittet $f_{A,\beta,C}(a)$, sodass der Parameter C den Nulleffekt beinhaltet. Dann kann man durch Fitten von $z_{A,\beta} = A \cdot e^{-\beta a}$ an den linearen Verlauf im halblogarithmischen Diagramm den Bereich nutzen, der dem exponentiellen Zerfallsgesetz entspricht. Die maximale Reichweite bestimmt man nun, indem dieser Fit z bis zum Abfallen auf Nulleffektniveau extrapoliert wird. Für die Wahl des Nulleffektniveaus, welches genutzt wird, um den Schnittpunkt von $f_{A,\beta}$ mit dem horizontalen Nulleffektniveau zu berechnen, hat man nun zwei Optionen: Entweder C oder n_0^β .

$$f_{A,\beta}(a_0^C) = C \implies a_0^C = -\frac{\ln\left(\frac{C}{a}\right)}{\beta} \quad \Delta a_0^C = \max_{\pm} -\frac{\ln\left(\frac{C \pm \Delta C}{a}\right)}{\beta} \quad (3.3)$$

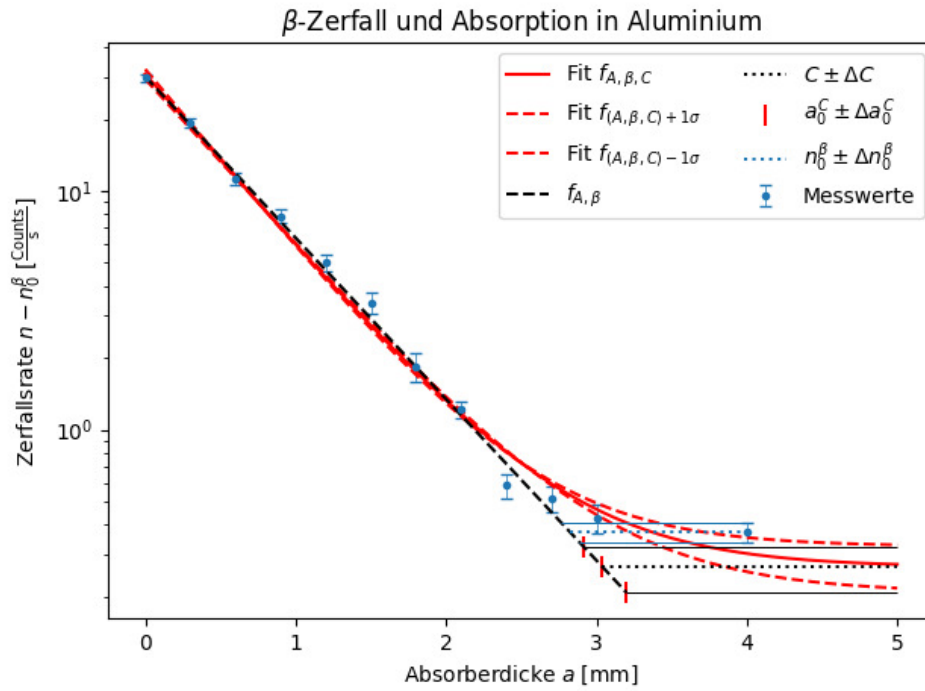


Abb. 3.3: Fit: Geradenschnitt Betazerfall

Damit erhält man $a_0^C = (3.04 \pm 0.16) \frac{1}{s}$, bzw. wenn statt C n_0^β benutzt wird: $a_0^{n_0^\beta} = (2.82 \pm 0.07) \frac{1}{s}$.

Dies lässt sich jetzt mithilfe der Dichte von Aluminium $\rho_{Al} = 2.6989 \frac{g}{cm^3}$ in eine Flächendichte des Absorbermaterials umrechnen, da jedoch zusätzlich zur Absorption der Aluminiumplatten noch die intrinsische Absorption der Präparatkapsel (Fenster aus Edelstahl/Silber, entspricht einer Flächendichte $R_{ES}^\beta = 0.13 \frac{g}{cm^3}$) hinzukommt, wird dieser Wert addiert. Im Diagramm hat man nur die maximale Reichweite in Aluminium bestimmt, nachdem ein Teil der potenti-

ellen Reichweite schon durch das Fenster aufgebraucht wurde. Man erhält also eine effektive Flächendichte:

$$R_\beta = \rho_{\text{Al} \cdot a_0} + R_{\text{ES}}^\beta \quad \Delta R_\beta = \rho_{\text{Al}} \Delta a_0 \quad (3.4)$$

$$R_\beta^C = (0.95 \pm 0.05) \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} \quad R_\beta^{n_0^\beta} = (0.891 \pm 0.019) \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} \quad R_\beta^c = (0.92 \pm 0.04) \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}$$

Mit diesem Wert R_β^C kann aus Abb. 3.7 die entsprechende Energie der Beta-Teilchen abgelesen werden. Als ermitteltes Ergebnis ergibt sich:

$$E_\beta = (2.01 \pm 0.15) \text{ MeV}$$

3.II. Absorption von γ -Strahlung

Wie in der Einführung beschrieben wird nun das Lambert-Beersche Gesetz $n^\gamma = n_0 \cdot e^{-\mu a}$ verwendet, um die Absorption von Gammastrahlung in Blei zu beschreiben. Dafür werden die gemessenen Zählraten erst um den Nulleffekt der ersten Messung auf $n^\gamma - n_0$ bereinigt und gegen die Absorberdicke der Bleiplatten aufgetragen. Die exponentielle Natur des Lambert-Beerschen Gesetzes bedeutet einen linearen Verlauf im logarithmischen Diagramm, wie in Abb. 3.4 zu sehen ist. Aus dem Fit lässt sich der Schwächungskoeffizient $\mu_{\text{Pb}} = (0.642 \pm 0.023) \frac{1}{\text{cm}}$ bestimmen, der sich mithilfe der Dichte von Blei³ $\rho_{\text{Pb}} = 11.342 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ in den materialunabhängigen Massenschwächungskoeffizient umrechnen lässt:

$$\frac{\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}} \quad \Delta\left(\frac{\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}}\right) = \frac{\Delta\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}} \quad \frac{\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}} = (0.0566 \pm 0.0020) \frac{\text{cm}^2}{\text{g}} \quad (3.5)$$

Mit diesem Wert lässt sich wiederum aus dem im Skript gegebenen Diagramm 3.6 die Energie der Gammastrahlung bestimmen:

$$E_\gamma = (1.30 \pm 0.01) \text{ MeV}$$

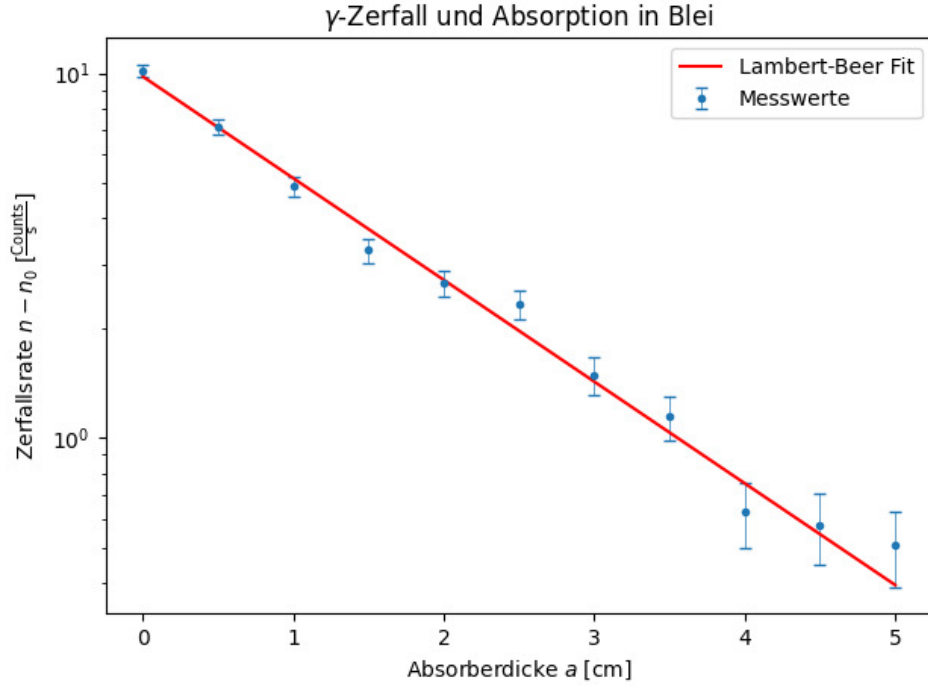


Abb. 3.4: Fit: Lambert-Beer an Gammastrahlung

3.III. Aktivität des γ -Strahlers

theoretische Aktivität: Zuerst lässt sich über die Herstellerangaben der Quelle, also die Nennaktivität $A_0 = 3700 \text{ kBq}$, das Herstellerdatum: 2.03.2010 und damit Alter der Quelle⁴ $t = 514771200 \text{ s}$ und die Halbwertszeit von ^{60}Co $T_{1/2} = 5.27 \text{ a}$ die theoretische Aktivität⁵ nach Gleichung (1.4) bestimmen:

$$A_{\text{lit}} = A_0 \cdot e^{-\lambda t} = A_0 \cdot e^{-\frac{\ln(2)t}{T_{1/2}}} = A_0 \cdot (2)^{-\frac{t}{T_{1/2}}} \quad \boxed{A_{\text{lit}} = 433 \text{ kBq}} \quad (3.6)$$

unkorrigierte Aktivität: Die experimentell bestimmte Aktivität benötigt erstmal das Sammeln der Größen r, l, ϵ , die im Skript¹ oder am Versuchsaufbau gegeben sind: Radius des Zählrohrfenster $r = 0.7 \text{ cm}$, Länge des Zählrohrs $l = 4 \text{ cm}$, $\epsilon = 4 \%$, der Abstand von GMZ und Präparat wurde auf $d = (5, 10, 20) \text{ cm}$ mit jeweils $\Delta d = \sqrt{2} \cdot 0.1 \text{ cm}$ eingestellt. Die verbleibende Größe $n = \frac{N}{t}$ wurde durch Messen über eine Minute erhoben und es wird nun analog wie in vorheriger Aufgabe $n^\gamma - n_0$ mit entsprechendem Fehler genutzt, um A mit Gleichung (1.7) zu berechnen.

$$A = \frac{4(n^\gamma - n_0)d^2}{\epsilon r^2} \quad \Delta A = A \sqrt{\frac{4\Delta d^2}{d^2} + \frac{\Delta(n^\gamma - n_0)^2}{(n^\gamma - n_0)^2}} \quad (3.7)$$

$$A_{d=(5, 10, 20) \text{ cm}} = (610 \pm 40, 690 \pm 25, 730 \pm 40) \text{ kBq}$$

Man sieht ein Ansteigen der Aktivität mit zunehmendem Abstand. Eventuell liegt dies daran, dass die Näherung, die Kreisscheibe des GMZ entspreche einem Kugeloberflächenausschnitt, der dann zum Berechnen des Raumwinkels genutzt wird, für kleine Abstände den Raumwinkel überschätzt: $A \sim \frac{1}{\Omega^+} \Rightarrow A \downarrow$.

Mitteln der Aktivitäten: Die Aktivitäten dürfen nicht gemittelt werden, weil die Fehler und Näherungen abhängig vom Abstand sind: Die geometrischen Näherungen sind für größere Abstände zutreffender, dafür entsteht jedoch durch die weite Entfernung ergo niedrige Zählrate ein großer statistischer Fehler $\frac{\Delta n}{n} = \frac{1}{\sqrt{N}}$. Im vorliegenden skaliert der relative Fehler des Abstandes mit $\frac{\Delta d}{d} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0,1 \text{ cm}}{d} \sim \frac{1}{d}$, damit kompensieren sich die relativen Fehler von n und d gegenseitig.

Korrektur des Abstandes: Der Raumwinkel lässt sich wie in der Einleitung über einen korrigierten Abstand $d = d + \frac{l}{2}$ genauer abschätzen, sodass ein Korrekturfaktor k_1 eingeführt werden kann:

$$k_1 = \frac{(d + \frac{l}{2})^2}{d^2} \quad \Delta k_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\Delta_d^2 l^2 (2d + l)^2}{d^6}} \quad (3.8)$$

$$A_{\text{kor}} = \frac{4(n^\gamma - n_0)(d + \frac{l}{2})^2}{\epsilon r^2} = k_1 \cdot A \quad \Delta A_{\text{kor}} = A \sqrt{\frac{16 \Delta d^2}{(2d + l)^2} + \frac{\Delta(n^\gamma - n_0)^2}{(n^\gamma - n_0)^2}} \quad (3.9)$$

Damit erhält man:

$$k_{1,(5, 10, 20) \text{ cm}} = 1.96 \pm 0.04, 1.440 \pm 0.007, 1.2100 \pm 0.0016$$

$$A_{d=(5, 10, 20) \text{ cm}}^{\text{kor}} = (1200 \pm 90, 990 \pm 40, 880 \pm 50) \text{ kBq}$$

Für große Abstände wird die Korrektur klein, da $d \gg l$. Für kleinen Abstand von $d = 5 \text{ cm}$ ist die Korrektur ziemlich hoch; da für kleine Abstände die Raumwinkel Näherung jedoch auch schon nicht mehr zutrifft, ist es m.M.n. gerechtfertigt, hier von einer unrealistischen Korrektur zu reden.

Vergleich Korrektur 1 mit theoretischer Aktivität**Tabelle 3.1:** Vergleich von A_{korr} und $A_{\text{korr}}^{\text{lit}}$

Messreihe d [cm]	A_{korr} [kBq]	A_{lit} [kBq]	abs.Abw. [kBq]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
5	1200 ± 90	433	770 ± 90	64 ± 9	9
10	990 ± 40	433	560 ± 40	56 ± 5	14
20	880 ± 50	433	450 ± 50	51 ± 7	9

Bei den schwankenden Ergebnissen ist eine große Sigma-Abweichung erwartbar, dass die absolute Abweichung jedoch so hoch ist, ist sehr überraschend. Es scheinen Messfehler oder die Realität und den Experimentaufbau nicht korrekt beschreibenden Berechnungen genutzt worden zu sein, die die experimentellen Ergebnisse dermaßen verzerren. (wenn die theoretische Aktivität richtig ist.)

Korrektur um Abschirmung in Präparatkapsel: Zwischen γ -Strahler ^{60}Co und der großen weiten Welt befindet sich noch ein Abschirmungsfenster mit Dicke $x = 1.4 \text{ mm}$ und Dichte $\rho = 7.9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, welches die Aktivität der Quelle weiter senkt. Der experimentell gemessene Wert A_{korr} ist damit um den Faktor $1/k_2$ niedriger als der eigentliche Wert der offenen Quelle A_{exp} .

$$A_{\text{korr}} = A_{\text{exp}} \cdot e^{-\mu x} \implies A_{\text{exp}} = A_{\text{korr}} \cdot \exp\left(\frac{\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}} \rho_{\text{ab}} x\right) = A_{\text{korr}} \cdot k_2 \quad (3.10)$$

$$\Delta A_{\text{exp}} = A_{\text{exp}} \sqrt{\left(\Delta \frac{\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}}\right)^2 \rho_{\text{ab}}^2 x^2 + \frac{\Delta A_{\text{korr}}^2}{A_{\text{korr}}^2}} \quad (3.11)$$

$$k_2 = 1.0646 \pm 0.0024 \quad A_{\text{exp}} = (1280 \pm 100, 1050 \pm 50, 940 \pm 60) \text{ kBq}$$

Vergleich Korrektur 2 mit theoretischer Aktivität**Tabelle 3.2:** Vergleich von A_{exp} und A_{lit}

Messreihe d [cm]	A_{exp} [kBq]	A_{lit} [kBq]	abs.Abw. [kBq]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
5	1280 ± 100	433	850 ± 100	66 ± 10	9
10	1050 ± 50	433	620 ± 50	59 ± 6	13
20	940 ± 60	433	510 ± 60	54 ± 8	9

Es ist nicht verwunderlich, dass die Abweichungen weiter so schlecht sind, denn durch diese Abschirmungskorrektur sind die Aktivitätswerte um $k_2 > 1$ gestiegen (da zuvor die reale Aktivität unterschätzt wurde). Weiterhin bleiben die Abweichungen in galaktischer Entfernung zur erwartbaren Aktivität.

3.IV. Absorption von α -Strahlung

In Abb. 3.5 wurde die gemessene Zählrate n gegen den Druck p aufgetragen und die Funktion

$$f_{a,b,c,d}(p) = a \arctan(bp - c) + d \quad (3.12)$$

angefittet. Nach Skriptanweisung ist der Druck $p_1 := p(\frac{n_{\max}}{2})$ auf halber maximaler Zählrate $\frac{n_{\max}}{2} = \frac{1}{2.3} \sum_{i=1}^3 n_i$ zu bestimmen. Die halbe maximale Zählrate wurde anhand der ersten 3 Messwerte festgelegt, da der arctan Fit die maximal gemessenen Zählraten nicht erreicht. Anschließend bestimmt man p_1 mit:

$$\frac{n_{\max}}{2} = a \arctan(bp_1 - c) + d \implies p_1 = \frac{1}{b} \left(\tan \left(\frac{\frac{n_{\max}}{2} - d}{a} \right) + c \right) \quad \boxed{p_1 = (359.7 \pm 0.3) \text{ mbar}} \quad (3.13)$$

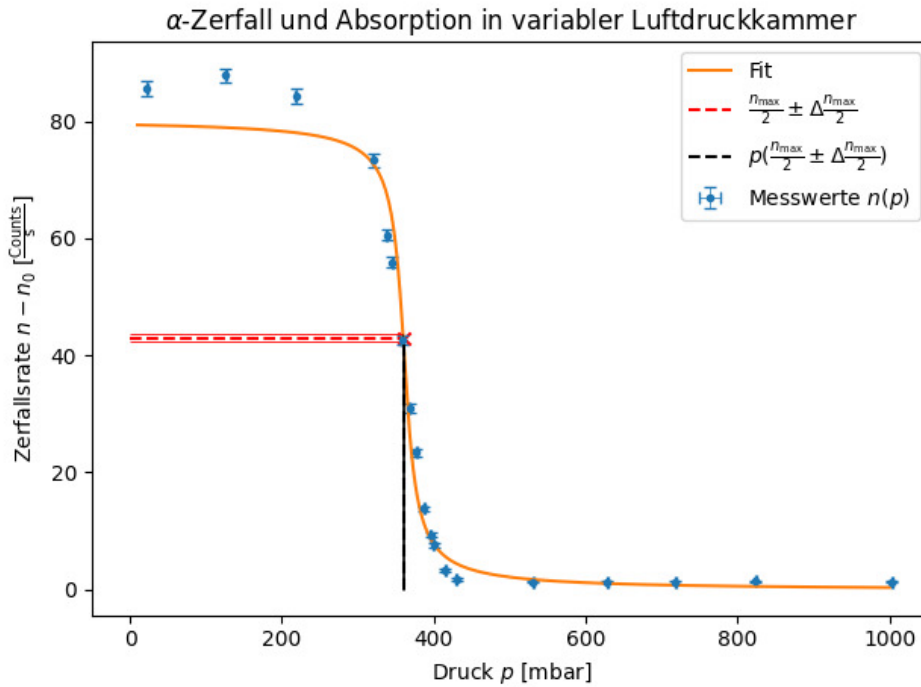


Abb. 3.5: Alphastrahlung: Messpunkte

Das Ziel ist es nun einen Bremsweg/maximale Reichweite $R_\alpha = \sum_i s_i$ zu berechnen: Nach Skript lässt sich aus p_1 der erste Faktor s_1 durch diese Formel bestimmen:

$$s_1 = \frac{p_1}{p_0} s_0 \quad \Delta s_1 = s_1 \sqrt{\frac{\Delta p_1^2}{p_1^2} + \frac{\Delta s_0^2}{s_0^2}} \quad \boxed{s_1 = (1.58 \pm 0.04) \text{ cm}} \quad (3.14)$$

Hierbei ist $s_0 = (4.45 \pm 0.01)$ cm der am Versuchsaufbau notierte Abstand von Präparat und Zählrohr.

Zudem trägt durch die Dicke des Zählrohrfensters aus Glimmer ein weiteres Material mit Flächendichte $\rho_{\text{Gl}} = 2.35 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}$ zu zusätzlicher Absorption/zusätzlichem Bremsweg bei:

$$s_2 = \frac{\rho_{\text{Gl}}}{1.43 \frac{\text{mg}}{\text{cm}^2}} 1 \text{ cm} \quad \boxed{s_2 = 1.64 \text{ cm}} \quad (3.15)$$

s_2 ist also die Luftstrecke bei Normaldruck, die äquivalent zum Bremsvermögen des Glimmerfensters ist.

Des weiteren ist die α -Quelle ^{241}Am mit einer $3 \mu\text{m}$ dicken Goldschuttschicht bedampft, das entspricht nach Skript einer zusätzliche Reichweite von $\boxed{s_3 = 0.68 \text{ cm}}$. Bis auf s_1 sind die eben benutzten Werte zur Berechnung der anderen „Luftstrecken“ vom Skript als fehlerfrei angegeben. Man erhält also: $\boxed{R_\alpha = (3.900 \pm 0.018) \text{ cm}}$. Damit lässt sich in die Energie der Alphateilchen in Abb. 3.7 ablesen:

$$\boxed{E_\alpha = (5.500 \pm 0.010) \text{ MeV}}$$

Ablesen der Teilchenenergien

An den folgenden Grafiken wurde geeyeballed⁷ (in einer logarithmischen Skala kleine Fehler einzuzeichnen, ist ziemlich schwierig) die Strahlungsenergie abgelesen.

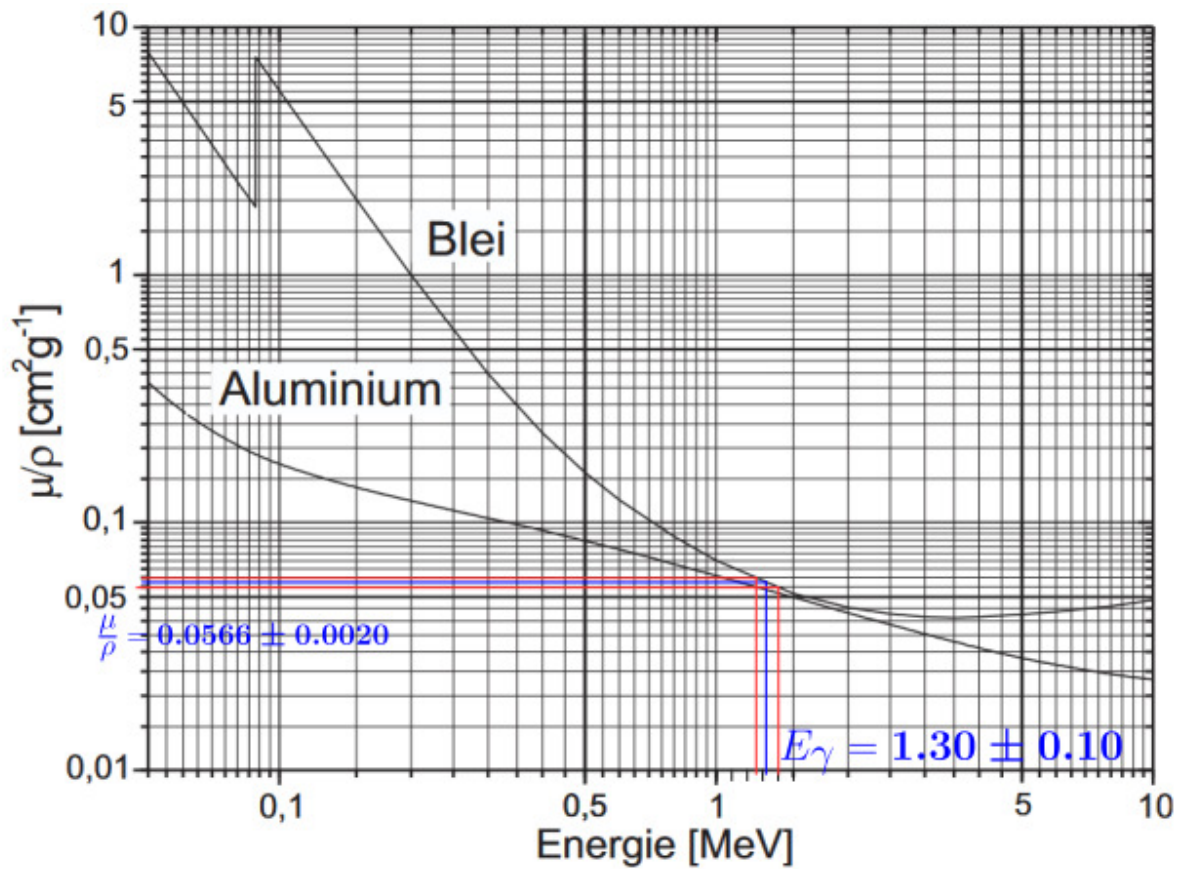


Abb. 3.6: Massenschwächungskoeffizient-Energie Beziehung für Gammastrahlung¹

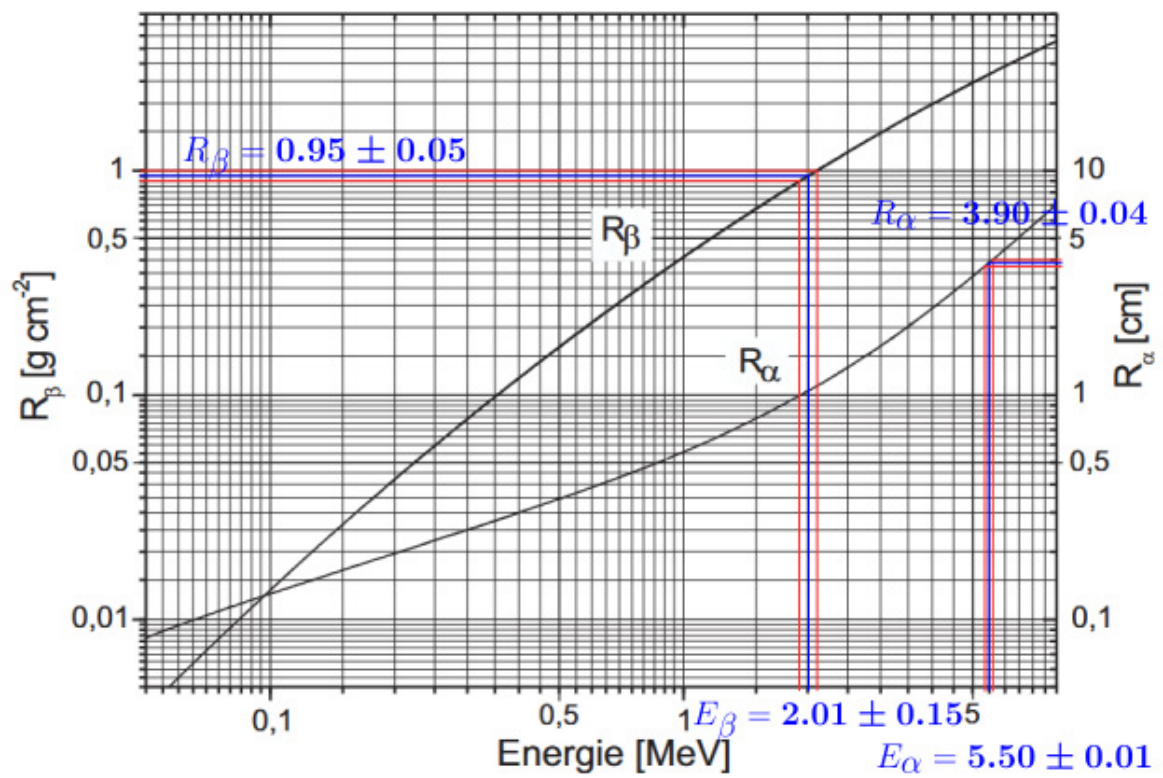


Abb. 3.7: Flächendichte-Energie Beziehung für Alpha- und Betastrahlung¹

4. Diskussion

Die Messung des Nulleffekts erfolgte zu Anfang des Versuches, zu einem Zeitpunkt, an welchem keine radioaktiven Quellen im Raum waren. D.h. der reale Nulleffekt während der Durchführung des Experiments, ist höher, da nun auch Hintergrundstrahlung durch die verwendeten, im Raum präsenten Quellen hinzukommt. Entweder führt man also die Nulleffektmessung bei laufendem Betrieb durch, oder achtet bei jeder Messung darauf, alle weiteren Quellen außerhalb des Raumes zu verfrachten.

4.1. Betastrahlung

Der bestimmte Energiewert der Betastrahlung eines ^{90}Y Präparats (dem Tochternuklid von ^{90}Sr) kann mit dem im Skript angegebenen Literaturwert verglichen werden:

Tabelle 4.1: Vergleich von E_{β}^{exp} und E_{β}^{lit}

E_{β}^{exp} [MeV]	E_{β}^{lit} [MeV]	abs.Abw.[MeV]	proz.Abw.[%]	$S[\sigma]$
2.01 ± 0.15	2.274	0.26 ± 0.15	13 ± 8	1.8

Die Abweichung ist akzeptabel und angesichts der im Skript erwähnten Schwierigkeiten „[diverse Effekte] erschwer[en] weiterhin eine genaue Auswertung der Absorptionskurve bezüglich der Energie-Reichweite-Beziehung“ sowie der nicht klaren Vorgehensweise der a_0 Bestimmung auch nicht verwunderlich. Mögliche Fehlerquellen wie etwa kleine Zwischenräume oder vom gegebenen Wert abweichende Dicken der verwendeten Aluminiumplatten, scheinen sich nicht signifikant ausgewirkt zu haben.

andere Flächendichte: Die zwei anderen Ansätze (senkrechte Asymptoten und anderes Nullniveau) zur Bestimmung der maximalen Reichweite ergaben Flächendichten, die kleiner sind als R_{β}^C , welches in Abb. 3.7 zur Energiebestimmung genutzt wurde. Da die Werte $R_{\beta}^c, R_{\beta}^{n_0}$ kleiner sind, würde auch die resultierende Energie ein wenig kleiner sein, und damit eine höhere absolute Abweichung ergeben.

4.2. Gammastrahlung

Der bestimmte Energiewert der Gammastrahlung des ^{60}Co Präparats kann mit dem im Skript angegebenen Literaturwert verglichen werden:

Wiederum gute Sigma-Abweichung Ergebnisse, liegt aber natürlich auch an dem konservativ abgeschätzten Ablesefehler in Abb. 3.6.

Tabelle 4.2: Vergleich von E_{γ}^{exp} und E_{γ}^{lit}

Messreihe	$E_{\gamma}^{\text{exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\gamma}^{\text{lit}}[\text{MeV}]$	abs.Abw.[MeV]	proz.Abw.[%]	$S[\sigma]$
$4^{+} \longrightarrow 2^{+}$	1.30 ± 0.10	1.173	0.13 ± 0.10	10 ± 8	1.3
$2^{+} \longrightarrow 0$	1.30 ± 0.10	1.333	0.03 ± 0.10	3 ± 8	0.4

Aktivität des Gammastrahlers: Wie in Tabelle 3.2 gezeigt, die Sigma-Abweichungen zur theoretischen, auf dem Alter der Quelle basierenden Wert, sind so hoch, dass eine falsche Messung vorliegen muss oder dass die falsche Quelle mit falschen Werten aus der im Labor ausliegenden, dem Messprotokoll angefügten Tabelle genutzt wurde, jedoch nur, wenn die Beschriftung der Quellen anders als auf diesem Dokument ist. Auf dem Metallstab, an dessen Ende das Präparat eingelassen ist, war SN372 graviert, die Daten dieser Quelle wurden der Tabelle entnommen. Als weitere Ursachen für die zu hoch ermittelten Aktivitäten gibt es nur noch r und d : Der Zählrohrradius ist jedoch richtig notiert, der Abstand von GMZ und Präparat ist auch sorgfältig vermessen worden. Es bleibt als Ansatz höchstens eine fehlerhafte Messung der Zählraten, ich habe jedoch keine Idee, warum diese ausgerechnet in dieser Messung, bei den anderen Messreihen taucht nämlich nicht das Problem einer ggf. zu hohen Zählrate auf, systematisch größer gemessen werden sollten. Deutlich wahrscheinlicher finde ich hier eine fehlerhafte Zuordnung von benutztem Präparat und dessen Daten.

Wie erwähnt, baut die Gleichung (1.7) auf der Näherung $d \gg r$, was für kleine Abstände nicht gegeben ist. Aus diesem Grund ist der höchste Abstand als Messung zu bevorzugen, bei welchem alle geometrischen Näherungen und Korrekturen am besten zutreffen, auch wenn durch niedrigere Zählrate der statistische relative Fehler steigt.

Eine Möglichkeit, statistische Schwankungen als Fehlerquelle auszuschließen, ist die Aufnahme mehrere Messreihen bei selbem Abstand und Messdauer, um dann einen gemittelten Aktivitätswert pro Abstand festlegen zu können. Zudem könnte es sich lohnen, einen weiteren Abstandswert von $d = 15 \text{ cm}$ zu erheben, bzw. mathematisch genau zu untersuchen, welche Näherungen und Korrekturen bei welchen Abständen zutreffen und wann nicht.

Fensterkorrektur: Vielleicht habe ich mich beim Denken vertan (was ich nicht glaube), und um die echte Aktivität der Quelle zu berechnen, muss man mit $\exp\left(-\frac{\mu_{\text{Pb}}}{\rho_{\text{Pb}}} \rho_{\text{ab}} x\right)$ multiplizieren, wodurch diese zweite Korrektur den Aktivitätswert um $k_2 = 0.9393 \pm 0.0021$ verringern würde - dies ändert an den Größenordnungen wenig.

4.2.1. *Grober Fehler: Zerfallskaskade von ^{60}Co*

Wie im Skript zu sehen ist, zerfällt ^{60}Co in einer Kaskade:



Wobei die zwei γ -Quanten den Übergängen $4^{+} \longrightarrow 2^{+}$ und $2^{+} \longrightarrow 0$ des angeregten $^{60}\text{Ni}^{*}$ entsprechen. Diese zwei Gamma-Quanten bilden die Zerfallskaskade: Jeder Zerfall eines ^{60}Co Kerns führt zu zwei ausgesendeten Gamma-Quanten. Das bedeutet für diese Auswertung: Die berechnete Aktivität $A_{\text{kor}}^{\text{r}}$ und A_{exp} sind um den Faktor 2 zu hoch. Der Literaturwert des γ -Strahlers gibt nur den Zerfall der ^{60}Co -Kerne an. Damit erhält man auf einmal viel bessere Werte:

Tabelle 4.3: *Neu:* Vergleich von A_{exp} und A_{lit}

Messreihe d [cm]	A_{exp} [kBq]	A_{lit} [kBq]	abs.Abw. [kBq]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
5	640 ± 50	433	210 ± 50	32 ± 9	5
10	525 ± 25	433	92 ± 25	18 ± 5	4
20	470 ± 30	433	40 ± 30	8 ± 7	1.3

Die geringste Abweichung zeigt sich für den höchsten Abstand, bei welchem der Wert m.M. am wenigsten durch geometrische Näherungen verzerrt wird bzw. die Korrektur mit k_1 am kleinsten ausgefallen ist. Bevor ich jetzt überall diese zwei ergänze, ist es glaube ich in Ordnung, das hier beim Endergebnis aufgezeigt zu haben.

4.3. Alphastrahlung

Tabelle 4.4: Vergleich von E_{α}^{exp} und E_{α}^{lit}

E_{α}^{exp} [MeV]	E_{α}^{lit} [MeV]	abs.Abw. [MeV]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
5.500 ± 0.010	5.48	0.020 ± 0.010	0.36 ± 0.19	2.0

Sehr akzeptable Sigma-Abweichung, die angesichts des sehr geringen Fehlers von E_{α}^{exp} umso aussagekräftiger ist, denn für eine geringe Sigma-Abweichung muss in diesem Fall eine sehr geringe absolute Abweichung vorliegen. Insgesamt ist diese Messung und Berechnung am unkompliziertesten bzw. ohne Komplikationen verlaufen, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Irgendwie könnte man noch die Fehler der Fitparameter einbeziehen; und es werden außer des statistischen Fehlers von n selbstverständlich noch andere Fehlerquellen in dieser Apparatur existieren. Zur Frage, warum ausgerechnet der Druck bei halber maximaler

Zählrate genutzt wird: Es ist der gemittelte Wert, an dem die maximale Reichweite der Alphateilchen erreicht ist.

4.4. Fazit

Die Auswertung war sehr anstrengend, bis auf die Druckmessung, das war spaßig, vor allem wegen der schlechten Beschreibung im Skript. Es wurden häufig einfach Formeln ohne Motivation bzw. überhaupt nicht angegeben. Zudem ist es sehr ernüchternd, sorgfältige Fehlerrechnungen zu machen, wenn man am Schluss dann in einem logarithmischen Diagramm winzige Fehler ablesen soll. Deswegen würde sich eine genauere Skalierung anbieten, bzw. sogar eine `.svg` Datei, sodass die Skala nicht verzerrt wird.



Abb. 4.1: Nun, nach all dieser Zeit, der letzte PAP Versuch⁸

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.2 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 04/2026] (Universität Heidelberg, Apr. 2026), https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_2.pdf (besucht am 14.04.2026) (siehe S. 3, 5, 6, 8, 14, 20, 25, 26).

²Wikipedia, *Dichte von Aluminium*, [Online; Stand 07/2026], <https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium> (siehe S. 18).

³Wikipedia, *Dichte von Blei*, [Online; Stand 07/2026], <https://de.wikipedia.org/wiki/Blei> (siehe S. 19).

⁴timeanddate, *Days Calculator: Days Between Two Dates*, [Online; Stand 07/2026], <https://www.timeanddate.com/date/durationresult.html?d1=2&m1=03&y1=2010&d2=23&m2=6&y2=2026&ti=on> (siehe S. 20).

⁵Wikipedia, *Aktivität (Physik)*, [Online; Stand 07/2026], [https://de.wikipedia.org/wiki/Aktivit%C3%A4t_\(Physik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)) (siehe S. 20).

Abbildungsquellen

⁶C. Nolan, *Interstellar*, [Movie, 2014], Paramount Pictures und Warner Bros. (siehe S. 1).

⁷*Futurama Fry / Not Sure If*, [Online; Stand 07/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/futurama-fry-not-sure-if> (siehe S. 25).

⁸Kung Fu Panda, *My Time Has Come*, [Online; 07/2026], https://en.meming.world/wiki/My_Time_Has_Come (siehe S. 30).

A. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnung sind dann eigenständig.

July 29, 2026

```
[1]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_HALF_UP, getcontext #L
↳ Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as cc
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial
import scipy.integrate as integrate
from scipy.special import gamma

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path
```



```

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
from pytexit import py2tex
import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

import textwrap

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[2]: currentversuch = "253"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
↳ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2\Messwerte\253

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2\Auswertungen2.2\Code\253\Diagramme

Delete UTF8 False encoding

```

[3]: # def deletevocals(text):
#     text=textwrap.dedent(text)
#     patterna = r'[][a]'
#     text=re.sub(patterna,"ä",text)
#     patternu=r'[][u]'
#     text=re.sub(patternu,"ü",text)
#     patterno=r'[][o]'
#     text=re.sub(patterno,"ö",text)
#     return text

```

```

# Regexpwissen: [0-9], [A-Z] findet egal welchen Zahl/Buchstaben; [^0-9] findet
↳ erstes Zeichen, das keine Zahl ist;

def deletevowels(text):
    # Einrückungen entfernen (gemeinsame Tabs des gesamten Textes)
    text = textwrap.dedent(text)
    # entfernt Bindestriche: - findet Bindestrich, \n Zeilenumbruch direkt
↳ dahinter, \s Whitespaces *beliebig viele
    text = re.sub(r'-\n\s*', "", text)
    # entfernt Zeilenumbrüche
    text = text.replace("\n", " ")

    # Eine Funktion, die vom re.sub aufgerufen wird, wenn ein Treffer erzielt
↳ wird
    def convert(match):
        # match.group(1) ist der Buchstabe nach dem Pünktchen (z.B. 'a' oder
↳ 'A')
        buchstabe = match.group(1)
        # Dictionary für die echten Umlaute
        umlaute = {'a': 'ä', 'u': 'ü', 'o': 'ö', 'A': 'Ä', 'U': 'Ü', 'O': 'Ö'}
        # Gib den Umlaut zurück. Falls das Zeichen nicht im Dict ist, lass es
↳ wie es ist
        return umlaute.get(buchstabe, buchstabe)

    # Das Pattern sucht nach " gefolgt von einem beliebigen Buchstaben aus der
↳ Auswahl, [X] findet genau ein Zeichen aus Menge X
    return re.sub(r'"([auoAUO])', convert, text)

```

```

[4]: print(deletevowels("""
"""))

```

Runden signifikanter Stellen

```

[5]: def round_to_sigs(val, errVal=None, einheiten=None):
    """
    Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran..
↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
    geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
    Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
    für Protokolle geeignet sind.

    Parameter

```

```

-----
**val** : float
    Messwert

**errVal** : float
    Ungenauigkeit des Messwertes

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""
einheiten_str = einheiten if einheiten is not None else ""
if errVal is not None:
    # Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
    val = Decimal(str(val))
    errVal = Decimal(str(errVal))

    exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
    ↪signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

    if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn
    ↪1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
    ↪Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1

    scale = Decimal(10) ** exp

    val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'),
    ↪rounding=ROUND_HALF_UP) * scale # mit scale wird das Komma so
    ↪verschoben, dass alle signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann
    ↪alle Nachkommastellen weggerundet werden
    err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'),
    ↪rounding=ROUND_CEILING) * scale

    num = f"\num{{{val_round}}({err_round})}"
    qty = f"\qty{{{val_round}}({err_round)}}{{{einheiten_str}}}" if
    ↪einheiten else num

    return float(val_round), float(err_round), num, qty
else:

```

```

    val = Decimal(str(val))
    exp = int(math.floor(math.log10(float(val))))
    if round(float(val / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
        exp -= 1
    scale = Decimal(10) ** exp
    val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'),
↳rounding=ROUND_HALF_UP) * scale
    num = f"\\num{{{val_round}}}"
    qty = f"\\qty{{{val_round}}}{einheiten_str}" if einheiten else num
    return float(val_round), None, num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

    # wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10~/e Präfixe beinhalten)

```

Gauss'sche Fehlerfortpflanzung

```

[6]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
↳ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
↳genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen

```

```

"""

error = 0
errProneParamaters = []

function = sp.simplify(function)
variables = errPronePar.split(",")
variables = sp.symbols(variables)

for variable in variables:
    Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
    partial = sp.diff(function, variable)           # Die Funktion
    ↪wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
    term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
    error = error + ((term))                       # Fehler werden
    ↪quadratisch aufsummiert
    errProneParamaters.append((variable,Delta))

absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    print(sp.latex(function))
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print("Absoluter Fehler:")
    print(sp.latex(absolute_err))
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print("Relativer Fehler:")
    print(sp.latex(relative_err))
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[7]: def sigma_abweichung(p1, err_p1,p2,err_p2):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
    ↪Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↪fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

```

```

if abweichung == 0:
    return 0.0, "\\num{0}"

exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
↪ 1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
↪ Nachkommastellenposition hinzu
    exp -= 1
scale = Decimal(10) ** exp
abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
↪ rounding=ROUND_CEILING) * scale
res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"

return float(abweichung_round), res

```

```

[8]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<" + name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">" + name2
#     else:
#         return name1+"=" + name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
def compare_table_array(nam1, nam2, einheiten, val1_array, err1_array,
↪ val2_array, err2_array):
    # 1. Tabellenkopf (Hier werden die Strings einmalig eingesetzt)
    output_header = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htbp]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{\\textwidth}}{{xZZZx}}
        \\toprule
            Messreihe & {nam1}[\\unit{{{einheiten}}}] &
↪ {nam2}[\\unit{{{einheiten}}}] & \\text{{abs.Abw.}}[\\unit{{{einheiten}}}] &
↪ \\text{{proz.Abw.}}[\\unit{{\\percent}}] & S[\\sigma] \\midrule
        """).strip() # strip macht whitespaces am anfang und ende des strings weg

    table_rows = []

    # 2. Der Body (Schleife läuft über die Werte-Arrays)
    for val1, err1, val2, err2 in zip(val1_array, err1_array, val2_array,
↪ err2_array):

        VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r')[2]
        if err2!=0:

```

```

        VAL2=round_to_sigs(val2,err2,r'[2]
else:
    VAL2=val2

abs=np.abs(val1-val2)
abs_delta=np.sqrt(err1**2+err2**2)
if abs_delta!=0:
    SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,err2)[1]
else:
    SIGMA=0.0

rel=abs/np.abs(val1)*100
if abs != 0:
    rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs)**2 + (err1 / val1)**2)
    ABS = round_to_sigs(abs, abs_delta, r'[2]
    REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r'[2]
else:
    rel_delta = 0
    ABS = "0"
    REL = "0"

# Eine saubere Zeile nur mit den Werten für LaTeX
row = f"          & {VAL1} & {VAL2} & {ABS} & {REL} & {SIGMA} \\\\"
table_rows.append(row)

body_str = "\\n".join(table_rows)

# 3. Tabellenfuß
output_footer = textwrap.dedent(f"""
    \\bottomrule
    \\end{{tabularx}}
    \\label{{table:Vergleich_{{nam1}}}}
    \\end{{table}}
""").strip()

# Alles zusammensetzen
final_output = f"{{output_header}}\\n{{body_str}}\\n{{output_footer}}"

print(final_output)

```

```

[9]: # #Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
# def compare_table_withliterature(nam1,nam2,einheiten,val1,err1,val2):
#     VAL1=round_to_sigs(val1,err1,r'[2]
#     abs=np.abs(val1-val2)
#     abs_delta=np.sqrt(err1**2)
#     if abs_delta!=0:
#         SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,0)[1]

```



```

        SIGMA=sigma_abweichung(val1,err1,val2,err2)[1]
    else:
        SIGMA=0.0

    rel=abs/np.abs(val1)*100
    if abs != 0:
        rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs)**2 + (err1 / val1)**2)
        ABS = round_to_sigs(abs, abs_delta, r')[2]
        REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r')[2]
    else:
        rel_delta = 0
        ABS = "0"
        REL = "0"

    output = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htbp]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{\\textwidth}}{{ZZZx}}
        \\toprule
        \\
        ↪${nam1}$[\\unit{{einheiten}}]&${nam2}$[\\unit{{einheiten}}]&\\text{{abs.Abw.
        ↪}}[\\unit{{einheiten}}]&\\text{{proz.Abw.
        ↪}}[\\unit{{percent}}]&S[\\sigma]\\\\\\midrule
        {VAL1}&{VAL2}&{ABS}&{REL}&{SIGMA}\\\\\\
        \\bottomrule
        \\end{{tabularx}}
        \\label{{table:Vergleich_{nam1}}}
        \\end{{table}}
    """)
    print(output)

```

```

[10]: n_0=92/300
Delta_n_0=np.sqrt(92)/300

a=np.r_[np.arange(0,3.3,0.3)]
t_beta=np.r_[np.repeat(30,7),np.repeat(120,4),300]
N_beta=np.array([893,577,338,235,151,102,55,146,70,62,51,112])
n_beta=N_beta/t_beta
Delta_n_beta=np.sqrt(N_beta)/t_beta
n_0_beta=n_beta[-1]
Delta_n_0_beta=Delta_n_beta[-1]
print(round_to_sigs(n_0_beta,Delta_n_0_beta,r'\per\s')[3])

diff_n=n_beta[:-1]-n_0_beta
Delta_diff_n=np.sqrt(Delta_n_beta[:-1]**2+Delta_n_0_beta**2)

```

```

def fit_exp(x, a, b, c):
    return a+b*np.exp(-c*x)

popt, pcov=curve_fit(fit_exp,a, diff_n, p0=[[-0.3,30,1.5]],sigma=Delta_diff_n)
pcovfehler = np.sqrt(np.diag(pcov))
print(round_to_sigs(popt[0],pcovfehler[2],r'\per\s')[3])
# Parameter für +1 und -1
popt_plus = popt + pcovfehler
popt_minus = popt - pcovfehler
nullstelle=-np.log(-popt[0]/popt[1])/popt[2]
nullstelleplus=-np.log(-popt_plus[0]/popt_plus[1])/popt_plus[2]
nullstelleminus=-np.log(-popt_minus[0]/popt_minus[1])/popt_minus[2]
Delta_nullstelle=np.abs(nullstelle-nullstelleplus)
a_0,Delta_a_0,_,latexa0=round_to_sigs(nullstelle,Delta_nullstelle,r'\milli\m')
print(latexa0)
R_beta=2.6989*a_0*0.1+0.130
Delta_R_beta=2.6989*Delta_a_0*0.1
R_beta,Delta_R_beta,_,latexRbeta=round_to_sigs(R_beta,Delta_R_beta,r'\g\per\cm\squared')
print(latexRbeta)

plt.close('all')
fig, ax1 = plt.subplots(1, 1)
# fig.suptitle(r'Silbermessung')
ax1.errorbar(a,diff_n,yerr=Delta_diff_n,fmt='.',capsize= 3,elinewidth= 0.
    ↪5,label='Messwerte')# ecolor='black'
x=np.linspace(0,5,300)
ax1.plot(x, fit_exp(x,*popt),color='red',label=r'Fit  $f_{A,\beta,c}$ ')
ax1.plot(x, fit_exp(x, *popt_plus), 'r--', label=r'Fit
    ↪ $f_{(A,\beta,c)+1\sigma}$ ')
ax1.plot(x, fit_exp(x, *popt_minus), 'r--', label=r'Fit
    ↪ $f_{(A,\beta,c)-1\sigma}$ ')

ax1.axvline(x = nullstelle, ymin = 0.001, ymax = 1e2,
    ↪linestyle='dashed',label=r' $a_0$ ',color = 'black')
ax1.axvline(x = nullstelleminus, ymin = 0.001, ymax = 1e2,
    ↪linestyle='dotted',label=r' $a_0-\Delta a$ ',color = 'black')
ax1.axvline(x = nullstelleplus, ymin = 0.001, ymax = 1e2,
    ↪linestyle='dotted',label=r' $a_0+\Delta a$ ',color = 'black')

ax1.set_title(r' $\beta$ -Zerfall und Absorption in Aluminium')
ax1.set_xlabel(r'Absorberdicke  $a$  [mm]')
ax1.set_ylabel(r'Zerfallsrate  $N-N_0\cdot\beta$ 
    ↪ $[\frac{\text{Counts}}{\text{s}}]$ ')
ax1.set_yscale('log')
# ax1.set_ylim(0.001, 100)

```

```

# ax1.axhline(mean_background,linestyle=(0, (5, 3)),color='black',label=r'Untergrund $y_0$')

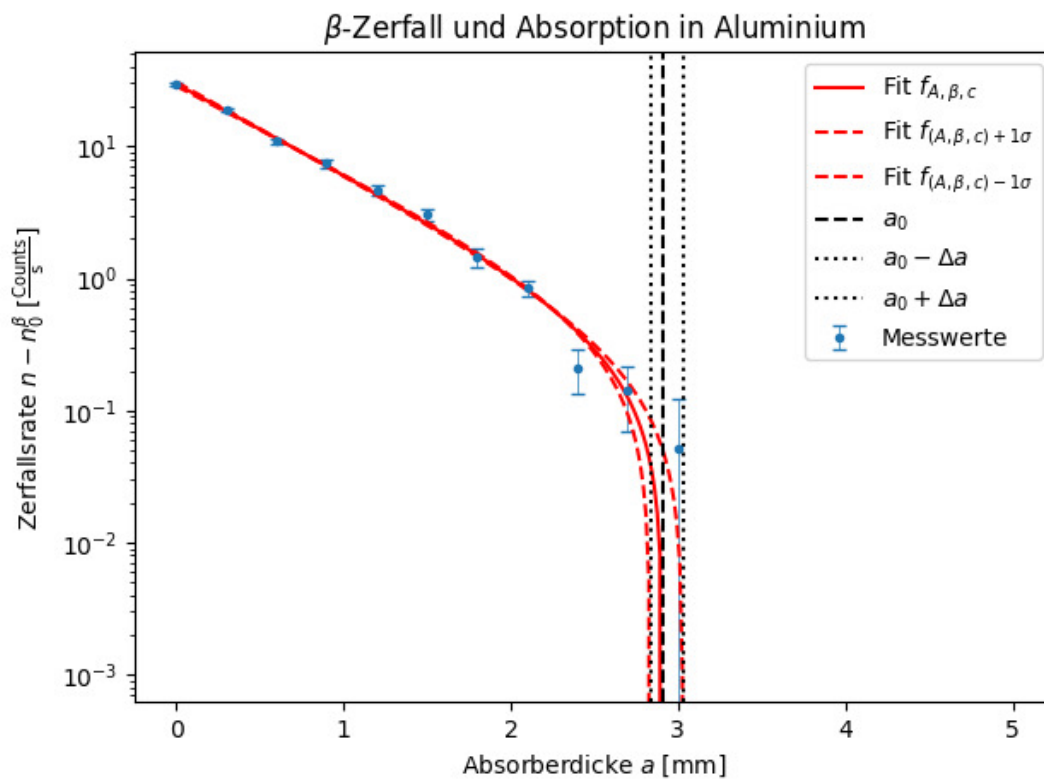
ax1.legend()
# ax1.grid()

plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/'1betastrahlung_senkrecht.
    png',format="png",bbox_inches='tight')
plt.show()

chi2_f=np.sum((fit_exp(a,*popt)-diff_n)**2/Delta_diff_n**2)
dof_f=len(diff_n)-3 #dof:degrees of freedom, Freiheitsgrad
chi2_red=chi2_f/dof_f
print("chi2=", round_to_sigs(chi2_f)[0])
print("chi2_red=",round_to_sigs(chi2_red)[0])
prob=round(1-chi2.cdf(chi2_f,dof_f),2)*100
print("Wahrscheinlichkeit=", prob,"%")

```

$\lambda_{\text{ty}}\{0.37(0.04)\}\{\text{per}\text{s}\}$
 $\lambda_{\text{ty}}\{-0.33(0.06)\}\{\text{per}\text{s}\}$
 $\lambda_{\text{ty}}\{2.91(0.13)\}\{\text{milli}\text{m}\}$
 $\lambda_{\text{ty}}\{0.92(0.04)\}\{\text{g}\text{per}\text{cm}\text{squared}\}$



```
chi2= 12.0
chi2_red= 1.5
Wahrscheinlichkeit= 17.0 %
```

```
[26]: n_0=92/300
Delta_n_0=np.sqrt(92)/300

a=np.r_[np.arange(0,3.3,0.3),4]
t_beta=np.r_[np.repeat(30,7),np.repeat(120,4),300]
N_beta=np.array([893,577,338,235,151,102,55,146,70,62,51,112])
n_beta=N_beta/t_beta
Delta_n_beta=np.sqrt(N_beta)/t_beta
# n_0_beta=n_beta[-1]
# Delta_n_0_beta=Delta_n_beta[-1]
# diff_n=n_beta[:-1]-n_0_beta
# Delta_diff_n=np.sqrt(Delta_n_beta[:-1]**2+Delta_n_0_beta**2)

def fit_exp(x, a, b, c):
    return a*np.exp(-b*x)+c
def fit_expp(x,a,b):
    return a*np.exp(-b*x)
popt, pcov=curve_fit(fit_exp,a, n_beta, p0=[30,1.5,-0.3],sigma=Delta_n_beta)
print(popt)
pcovfehler = np.sqrt(np.diag(pcov))
# Parameter für +1 und -1
popt_plus = popt + pcovfehler
popt_minus = popt - pcovfehler

poptlinear,pcovlinear=curve_fit(fit_expp,a[:-3],n_beta[:-3],p0=[30,1.
↪5],sigma=Delta_n_beta[:-3])
a_0=-np.log(popt[2]/poptlinear[0])/poptlinear[1]
a_0_plus=-np.log(popt_plus[2]/poptlinear[0])/poptlinear[1]
a_0_minus=-np.log(popt_minus[2]/poptlinear[0])/poptlinear[1]
a_0,Delta_a_0,_,latexa0=round_to_sigs(a_0,np.max([np.abs(a_0-a_0_plus),np.
↪abs(a_0-a_0_minus)]),r'\mm')
print("C"+latexa0)
R_beta=2.6989*a_0*1e-1+0.130
Delta_R_beta=2.6989*Delta_a_0*1e-1
R_beta,Delta_R_beta,_,latexRbeta=round_to_sigs(R_beta,Delta_R_beta,r'\g\per\cm\squared')
print("C"+latexRbeta)

# nullstelle=-np.log(-popt[0]/popt[1])/popt[2]
# nullstelleplus=-np.log(-popt_plus[0]/popt_plus[1])/popt_plus[2]
# nullstelleminus=-np.log(-popt_minus[0]/popt_minus[1])/popt_minus[2]
# Delta_nullstelle=np.abs(nullstelle-nullstelleplus)
```

```

# a_0,Delta_a_0,_,latexa0=round_to_sigs(nullstelle,Delta_nullstelle,r'\milli\m')
# print(latexa0)
# R_beta=2.6989*a_0*10+0.130
# Delta_R_beta=2.6989*Delta_a_0*10
#
↳R_beta,Delta_R_beta,_,latexRbeta=round_to_sigs(R_beta,Delta_R_beta,r'\g\per\cm\squared')
# print(latexRbeta)

plt.close('all')
fig, ax1 = plt.subplots(1, 1)
# fig.suptitle(r'Silbermessung')
ax1.errorbar(a,n_beta,yerr=Delta_n_beta,fmt='.',capsize= 3,elinewidth= 0.
↳5,label='Messwerte')# ecolord='black'
x=np.linspace(0,5,300)
ax1.plot(x, fit_exp(x,*popt),color='red',label=r'Fit $f_{A,\beta,C}$')
ax1.plot(x, fit_exp(x, *popt_plus), 'r--', label=r'Fit
↳$f_{(A,\beta,C)+1\sigma}$')
ax1.plot(x, fit_exp(x, *popt_minus), 'r--', label=r'Fit
↳$f_{(A,\beta,C)-1\sigma}$')
xminus=np.linspace(0,a_0_minus,10)
ax1.
↳plot(xminus,fit_expp(xminus,*poptlinear),linestyle='dashed',label=r'$f_{A,\beta}$',color=
↳'black')

ax1.hlines(popt[2]+pcovfehler[2],xmin=a_0_plus,xmax=5,linewidth=0.7,color =
↳'black')
ax1.hlines(popt[2],xmin=a_0,xmax=5,linestyle='dotted',label=r'$C\pm\Delta
↳C$',color = 'black')
ax1.hlines(popt[2]-pcovfehler[2],xmin=a_0_minus,xmax=5,linewidth=0.7,color =
↳'black')
ax1.
↳scatter([a_0_plus,a_0,a_0_minus],popt[2]+[+pcovfehler[2],0,-pcovfehler[2]],marker='|',s=100
↳\Delta a^C_0$')

a_0=-np.log(n_0_beta/poptlinear[0])/poptlinear[1]
a_0_plus=-np.log((n_0_beta+Delta_n_0_beta)/poptlinear[0])/poptlinear[1]
a_0_minus=-np.log((n_0_beta-Delta_n_0_beta)/poptlinear[0])/poptlinear[1]
a_0,Delta_a_0,_,latexa0beta=round_to_sigs(a_0,np.max([np.abs(a_0-a_0_plus),np.
↳abs(a_0-a_0_minus)]),r'\mm')
print("a_n_0beta"+latexa0beta)
R_beta=2.6989*a_0*1e-1+0.130
Delta_R_beta=2.6989*Delta_a_0*1e-1
R_beta,Delta_R_beta,_,latexRbeta=round_to_sigs(R_beta,Delta_R_beta,r'\g\per\cm\squared')
print("n_0beta:"+latexRbeta)

```

```

ax1.hlines(n_0_beta+Delta_n_0_beta,xmin=a_0_plus,xmax=4,linewidth=0.7,color =
↳ 'C0')
ax1.
↳ hlines(n_0_beta,xmin=a_0,xmax=4,linestyle='dotted',label=r'$n_0^{\backslash beta}\backslash pm\Delta a_0^{\backslash beta}$',color = 'C0')
ax1.hlines(n_0_beta-Delta_n_0_beta,xmin=a_0_minus,xmax=4,linewidth=0.7,color =
↳ 'C0')
# ax1.axvline(x = nullstelle, ymin = 0.001, ymax = 1e2,
↳ linestyle='dashed',label=r'$a_0$',color = 'black')
# ax1.axvline(x = nullstelleminus, ymin = 0.001, ymax = 1e2,
↳ linestyle='dotted',label=r'$a_0-\Delta a$',color = 'black')
# ax1.axvline(x = nullstelleplus, ymin = 0.001, ymax = 1e2,
↳ linestyle='dotted',label=r'$a_0+\Delta a$',color = 'black')

ax1.set_title(r'$\backslash beta$-Zerfall und Absorption in Aluminium')
ax1.set_xlabel(r'Absorberdicke $a$ [mm]')
ax1.set_ylabel(r'Zerfallsrate $n-n_0^{\backslash beta}$
↳ [$\frac{\mathrm{Counts}}{\mathrm{s}}$]')
ax1.set_yscale('log')
# ax1.set_ylim(0.001, 100)
# ax1.axhline(mean_background,linestyle=(0, (5,
↳ 3)),color='black',label=r'Untergrund $y_0$')

ax1.legend(ncols=2)
# ax1.grid()

plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/'1betastrahlung_neu.
↳ png',format="png",bbox_inches='tight')
plt.show()

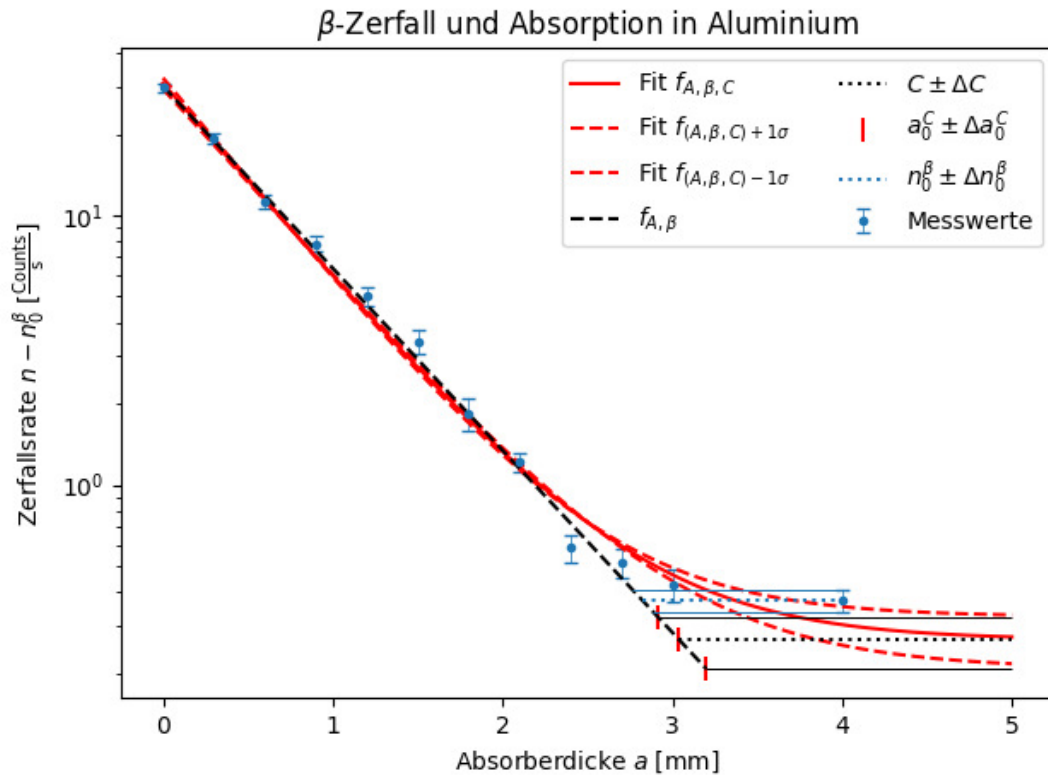
chi2_f=np.sum((fit_exp(a,*popt)-n_beta)**2/Delta_n_beta**2)
dof_f=len(n_beta)-3 #dof:degrees of freedom, Freiheitsgrad
chi2_red=chi2_f/dof_f
print("chi2=", round_to_sigs(chi2_f)[0])
print("chi2_red=",round_to_sigs(chi2_red)[0])
prob=round(1-chi2.cdf(chi2_f,dof_f),2)*100
print("Wahrscheinlichkeit=", prob,"%")

```

```

[30.64553548  1.68024071  0.2657087 ]
C\qty{3.04(0.16)}{\mm}
C\qty{0.95(0.05)}{\g\per\cm\squared}
a_n_0beta\qty{2.82(0.07)}{\mm}
n_0beta:\qty{0.891(0.019)}{\g\per\cm\squared}

```



```
chi2= 30.0
chi2_red= 3.0
Wahrscheinlichkeit= 0.0 %
```

```
[12]: compare_table(r'E^{\mathrm{exp}}_{\beta}',r'E^{\mathrm{lit}}_{\beta}',r'\mega\electron\volt',2,
    ↪01,0.15,2.274,0)
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $E^{\mathrm{exp}}_{\beta}$  und  $E^{\mathrm{lit}}_{\beta}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZx}
\toprule
E^{\mathrm{exp}}_{\beta}[\unit{\mega\electron\volt}]&E^{\mathrm{lit}}_{\beta}[\unit{\mega\electron\volt}]&\text{abs. Abw.}[\unit{\mega\electron\volt}]&\text{proz. Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\text{2.01(0.15)}&\text{2.274}&\text{0.26(0.15)}&\text{13(8)}&\text{1.8}\\\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_E^{\mathrm{exp}}_{\beta}}
\end{table}
```

```

[31]: n_0=92/300
Delta_n_0=np.sqrt(92)/300

a=np.r_[np.arange(0,5.5,0.5)]
t_gamma=np.repeat(60,len(a))

N_gamma=np.array([629,448,313,215,178,158,108,87,56,53,49])
n_gamma=N_gamma/t_gamma
Delta_n_gamma=np.sqrt(N_gamma)/t_gamma
diff_n=n_gamma-n_0
Delta_diff_n=np.sqrt(Delta_n_gamma**2+Delta_n_0**2)

def fit_exp(x, a, c):
    return a*np.exp(-c*x)

popt, pcov=curve_fit(fit_exp,a, diff_n, p0=[[0.5,1]],sigma=Delta_diff_n)
pcovfehler = np.sqrt(np.diag(pcov))
# Parameter für +1 und -1
murho=popt[1]/11.342
Delta_murho=np.sqrt(pcov[1][1])/11.342
murho,Delta_murho,_,latexmurho=round_to_sigs(murho,Delta_murho,r'\cm\squared\g')
print(latexmurho)

mu,Delta_mu,_,latexmu=round_to_sigs(popt[1],np.sqrt(pcov[1][1]),r'\per\cm')
print(latexmu)

plt.close('all')
fig, ax1 = plt.subplots(1, 1)
# fig.suptitle(r'Silbermessung')
ax1.errorbar(a,diff_n,yerr=Delta_diff_n,fmt='.',capsize= 3,elinewidth= 0.
    ↪5,label='Messwerte')# ecolor='black'
x=np.linspace(0,5,300)
ax1.plot(x, fit_exp(x,*popt),color='red',label=r'Lambert-Beer Fit')

ax1.set_title(r'\gamma-Zerfall und Absorption in Blei')
ax1.set_xlabel(r'Absorberdicke $a$ [cm]')
ax1.set_ylabel(r'Zerfallsrate $n-n_0$ [$\frac{\mathrm{Counts}}{\mathrm{s}}$]')
ax1.set_yscale('log')
# ax1.axhline(mean_background,linestyle=(0, (5,□
    ↪3)),color='black',label=r'Untergrund $y_0$')

ax1.legend()
# ax1.grid()

plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/'2_gammastrahlung.
    ↪png',format="png",bbox_inches='tight')

```

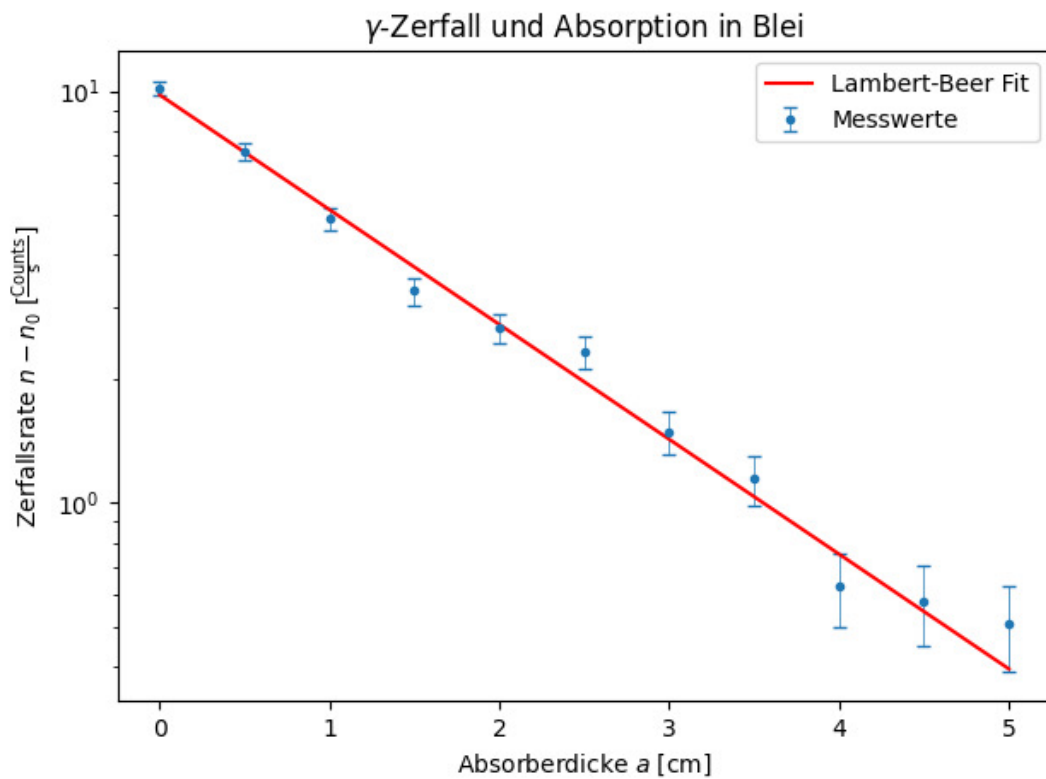


```
plt.show()

chi2_f=np.sum((fit_exp(a,*popt)-diff_n)**2/Delta_diff_n**2)
dof_f=len(diff_n)-3 #dof:degrees of freedom, Freiheitsgrad
chi2_red=chi2_f/dof_f
print("chi2=", round_to_sigs(chi2_f)[0])
print("chi2_red=",round_to_sigs(chi2_red)[0])
prob=round(1-chi2.cdf(chi2_f,dof_f),2)*100
print("Wahrscheinlichkeit=", prob,"%")
```

$\chi^2 = 10.0566(0.0020)$ cm^2

$\chi^2_{\text{red}} = 0.642(0.023)$ cm^{-1}



```
chi2= 10.0
chi2_red= 1.3
Wahrscheinlichkeit= 23.0 %
```

```
[14]: compare_table_array(r'E^{\text{exp}}_\gamma',r'E^{\text{lit}}_\gamma',r'\mega\electronvolt',[1
↪30,1.30],[0.1,0.1],[1.1730,1.333],[0,0])
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
```

```

\caption{Vergleich von  $E^{\text{exp}}_{\gamma}$  und  $E^{\text{lit}}_{\gamma}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{xZZZx}
\toprule
Messreihe &  $E^{\text{exp}}_{\gamma}$  [\unit{mega\electronvolt}] &
 $E^{\text{lit}}_{\gamma}$  [\unit{mega\electronvolt}] &
\text{abs.Abw.} [\unit{mega\electronvolt}] & \text{proz.Abw.} [\unit{percent}] &
 $S[\sigma]$  \\
\midrule
& \num{1.30(0.10)} & 1.173 & \num{0.13(0.10)} & \num{10(8)} & \num{1.3} \\
\\
& \num{1.30(0.10)} & 1.333 & \num{0.03(0.10)} & \num{3(8)} & \num{0.4} \\
\\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_E^{\text{exp}}_{\gamma}}
\end{table}

```

```

[15]: A_0=3700*1000
t=514771200
T_12=5.27*365.2425*24*3600
A=A_0*2**(-t/T_12)
print(A)

```

432923.4112917773

```

[16]: N=np.array([7147,2048,558])
t=60
n=N/t-n_0
Delta_n=np.sqrt((np.sqrt(N)/t)**2+Delta_n_0**2)
d=np.array([5,10,20])*1e-2 # cm in m
Delta_d=np.sqrt(2)*0.1*1e-2 # cm in m
epsilon=0.04
r=0.7*1e-2 # cm in m
l=4*1e-2 # cm in m
A=4*n*d**2/(epsilon*r**2)/1000 # kilo bq
Delta_A=A*np.sqrt(4*Delta_d**2/d**2 + Delta_n**2/n**2)
A,Delta_A,_,latexA=v_round(A,Delta_A,r'\kilo\becquerel')
# print(latexA[i]) for i in range(3):
print("A")
for i in range(3):
    print(latexA[i])

A_korr=4*n*(d+l/2)**2/(epsilon*r**2)/1000 # kilo bq
Delta_A_korr=A_korr*np.sqrt(16*Delta_d**2/(2*d + l)**2 + Delta_n**2/n**2)
A_korr,Delta_A_korr,_,latexA_korr=v_round(A_korr,Delta_A_korr,r'\kilo\becquerel')
# print(latexA[i]) for i in range(3):
print("A_korr")
for i in range(3):
    print(latexA_korr[i])

```

```

k_1=1+1/d+1**2/(4*d**2)
Delta_k_1=np.sqrt(Delta_d**2*1**2*(2*d + 1)**2/d**6)/2
k_1,Delta_k_1,_,latexk1=v_round(k_1,Delta_k_1,r'')
print("k_1")
for i in range(3):
    print(latexk1[i])

A_k_korr=A*k_1
Delta_A_k_korr=A_k_korr*np.sqrt(Delta_k_1**2/k_1**2 + Delta_A**2/A**2)
A_k_korr,Delta_A_k_korr,_,latexA_k_korr=v_round(A_k_korr,Delta_A_k_korr,r'\kilo\becquerel')
print("A_k_korr")
for i in range(3):
    print(latexA_k_korr[i])

```

```

A
\qty{610(40)}{\kilo\becquerel}
\qty{690(25)}{\kilo\becquerel}
\qty{730(40)}{\kilo\becquerel}
Akorr
\qty{1190(60)}{\kilo\becquerel}
\qty{990(40)}{\kilo\becquerel}
\qty{890(50)}{\kilo\becquerel}
k_1
\num{1.96(0.04)}
\num{1.440(0.007)}
\num{1.2100(0.0016)}
A_k_korr
\qty{1200(90)}{\kilo\becquerel}
\qty{990(40)}{\kilo\becquerel}
\qty{880(50)}{\kilo\becquerel}

```

```

[17]: compare_table_array(r'A_{\text{korr}}^{\text{exp}}',r'A_{\text{korr}}^{\text{lit}}',r'\kilo\becquerel')
      ↪repeat(433,3),np.repeat(0,3))

```

```

\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $A_{\text{korr}}^{\text{exp}}$  und  $A_{\text{korr}}^{\text{lit}}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{xZZZx}
\toprule
Messreihe &  $A_{\text{korr}}^{\text{exp}}$  [\unit{\kilo\becquerel}] & &  $A_{\text{korr}}^{\text{lit}}$  [\unit{\kilo\becquerel}] & & \text{abs.Abw.} [\unit{\kilo\becquerel}] & & \text{proz.Abw.} [\unit{\percent}] & & S[\sigma] \\
\midrule
& \num{1200(90)} & & 433 & & \num{770(90)} & & \num{64(9)} & & \num{9} \\
& \num{990(40)} & & 433 & & \num{560(40)} & & \num{56(5)} & & \num{14} \\
& \num{880(50)} & & 433 & & \num{450(50)} & & \num{51(7)} & & \num{9}

```

```

\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_A_{\text{korr}}^{\text{exp}}}
\end{table}

```

```
[18]: gff("e**(murho*rho_ab*x)", 'murho')
```

Funktion:

$e^{\text{murho} \cdot \rho_{ab} \cdot x}$

$e^{\text{murho} \rho_{ab} x}$

Absoluter Fehler:

$\sqrt{\Delta_{\text{murho}}^2 e^{2 \text{murho} \cdot \rho_{ab} \cdot x} \rho_{ab}^2 x^2 \log(e)^2}$
 $\log\{\left(e \cdot \rho_{ab} \cdot x\right)^2\}$

$$\sqrt{\Delta_{\text{murho}}^2 e^{2 \text{murho} \rho_{ab} x} \rho_{ab}^2 x^2 \log(e)^2}$$

Relativer Fehler:

$\sqrt{\Delta_{\text{murho}}^2 \rho_{ab}^2 x^2 \log(e)^2}$

$$\sqrt{\Delta_{\text{murho}}^2 \rho_{ab}^2 x^2 \log(e)^2}$$

```
[18]: (e**(murho*rho_ab*x),
      sqrt(Delta_murho**2*e**(2*murho*rho_ab*x)*rho_ab**2*x**2*log(e)**2),
      sqrt(Delta_murho**2*rho_ab**2*x**2*log(e)**2),
      [(murho, Delta_murho)])
```

```
[19]: rho_ab=7.9
x=1.4*0.1
A_ab=A_k_korr*np.exp(murho*rho_ab*x)
print(round_to_sigs(np.exp(murho*rho_ab*x),Delta_murho*rho_ab*x*np.
    ↳exp(murho*rho_ab*x))[3])
Delta_A_ab=A_ab*np.sqrt(Delta_murho**2*rho_ab**2*x**2+ Delta_A_k_korr**2/
    ↳A_k_korr**2)
A_ab,Delta_A_ab,_,latexAab=v_round(A_ab,Delta_A_ab,r'\kilo\becquerel')
print("A_ab")
for i in range(3):
    print(latexAab[i])
```

$\text{num}\{1.0646(0.0024)\}$

A_{ab}

$\text{qty}\{1280(100)\}\{\text{kilo}\text{becquerel}\}$

$\text{qty}\{1050(50)\}\{\text{kilo}\text{becquerel}\}$

$\text{qty}\{940(60)\}\{\text{kilo}\text{becquerel}\}$

```
[20]: compare_table_array(r'A_{\text{exp}}',r'A_{\text{lit}}',r'\kilo\becquerel',[1280,1050,940],[100,
    ↳repeat(433,3),np.repeat(0,3))
```

$\begin{table}[\text{htbp}]$


```

Delta_x_max_2_minus=(np.tan((Delta_n_max_2_minus-popt[3])/popt[0])+popt[2])/
    ↪popt[1]
Delta_x_max_2=np.max([np.abs(x_max_2-Delta_x_max_2_plus),np.
    ↪abs(x_max_2-Delta_x_max_2_minus)])
p_1,Delta_p_1,_,latexp1=round_to_sigs(x_max_2,Delta_x_max_2,r'\milli\bar')
print(latexp1)

ax1.
    ↪hlines(n_max_2,xmin=0,xmax=x_max_2,linestyle='dashed',color='red',label=r'\frac{n_{\max}}{2}
ax1.
    ↪vlines(x_max_2,ymin=0,ymax=n_max_2,linestyle='dashed',color='black',label=r'$p(\frac{n_{\max}}{2})$
ax1.scatter(x_max_2,n_max_2,color='red',marker='x')

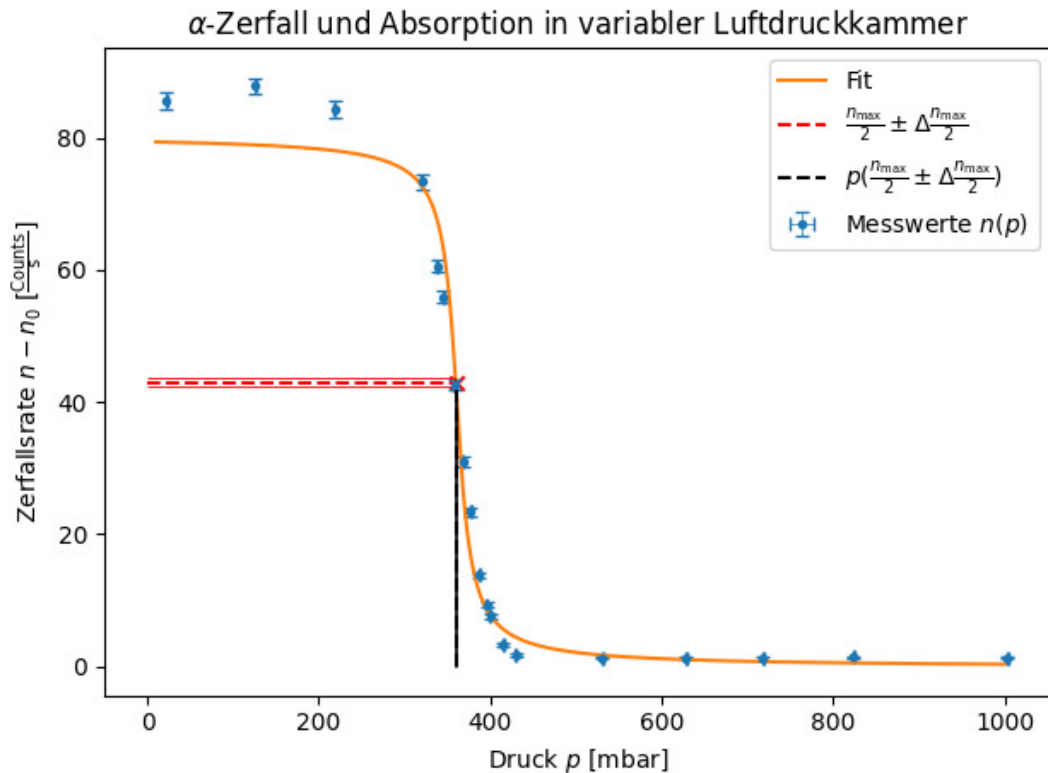
ax1.hlines(Delta_n_max_2_plus,xmin=0,xmax=Delta_x_max_2_plus,linewidth=0.
    ↪6,color='red')
ax1.hlines(Delta_n_max_2_minus,xmin=0,xmax=Delta_x_max_2_minus,linewidth=0.
    ↪6,color='red')
ax1.vlines(Delta_x_max_2_plus,ymin=0,ymax=Delta_n_max_2_plus,linewidth=0.
    ↪6,color='black')
ax1.vlines(Delta_x_max_2_minus,ymin=0,ymax=Delta_n_max_2_minus,linewidth=0.
    ↪6,color='black')

ax1.legend()
# ax1.grid()

plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/'4_gammastrahlung.
    ↪png',format="png",bbox_inches='tight')
plt.show()

```

\qty{359.7(0.3)}{\milli\bar}



```
[23]: s_0=4.45
Delta_s_0=0.1
p_0=1013
s_1=p_1/p_0*s_0
Delta_s_1=s_1*np.sqrt(Delta_p_1**2/p_1**2 + Delta_s_0**2/s_0**2)
s_1,Delta_s_1,_,latexs1=round_to_sigs(s_1,Delta_s_1,r'\cm')
print(latexs1)

rho_A_glimmer=2.35
s_2=rho_A_glimmer/1.43
print(np.round(s_2,2))
s_3=0.68
R_alpha=np.sum([s_1,np.round(s_2,2),s_3])
Delta_R=Delta_s_1
_,_,_,latexR=round_to_sigs(R_alpha,Delta_R,r'\cm')
print(latexR)

\qty{1.58(0.04)}{\cm}
1.64
\qty{3.90(0.04)}{\cm}
```

[24]: `compare_table(r'E_\alpha^{\text{exp}}',r'E_\alpha^{\text{lit}}',r'\mega\electronvolt',5.
↪50,0.01,5.48,0)`

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{Vergleich von  $E_\alpha^{\text{exp}}$  und  $E_\alpha^{\text{lit}}$ }
\begin{tabularx}{\textwidth}{ZZZZx}
\toprule
E_\alpha^{\text{exp}}[\unit{\mega\electronvolt}]&E_\alpha^{\text{lit}}[\unit{\mega\electronvolt}]&\text{abs. Abw.}[\unit{\mega\electronvolt}]&\text{proz. Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\text{num}{5.500(0.010)}&5.48&\text{num}{0.020(0.010)}&\text{num}{0.36(0.19)}&\text{num}{2.0}\\\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_E_\alpha^{\text{exp}}}
\end{table}
```